

DISEÑO DE INTERFACES WEB

UT 3
Implantación de contenido multimedia



Implantación de contenido multimedia

Objetivos:

- Conocer la legislación relativa a derechos de autor
- Conocer los distintos tipos de imágenes
- Añadir imágenes a una interfaz
- Utilizar y gestionar sonido en una interfaz
- Utilizar y gestionar video en una interfaz
- Conocer las posibilidades del Canvas en HTML5
- Conocer y gestionar distintas formas de almacenamiento local en HTML5
- Utilizar geolocalización en documentos Web
- Conocer el API esencial para aplicaciones híbridas

Implantación de contenido multimedia

Contenidos:

- Legislación
- Imágenes
- Gráficos HTML5
- API Audio HTML5
- API Video HTML5
- Canvas HTML5
- APIs almacenamiento
- Geolocalización
- API Cordova

Implantación de contenido multimedia

Resumen:

En este capítulo abordaremos la inclusión de elementos multimedia como imágenes, sonido, video e incluso almacenamiento y geolocalización. Así mismo se presentan distintos programas para poder generar y manipular todos esos tipos de medios.

Implantación de contenido multimedia

3.1. LEGISLACIÓN

Es posible que al crear nuestras interfaces tengamos que incluir alguna obra ajena a nosotros como, por ejemplo, imágenes o fotografías. Las imágenes, como cualquier otra creación no pueden utilizarse de cualquier manera y menos si nuestra interfaz forma parte de un proyecto comercial, profesional o con fines lucrativos.

Existen en la red multitud de recursos disponibles para ser utilizados como texto, imágenes, fotografías, sonido, música, video, etc. y cada uno de ellos puede tener unos permisos o licencias de uso diferentes. Para tener claro que uso se puede hacer de esos materiales, conviene conocer los fundamentos de los derechos de autor que son los que se comentan a continuación.

Implantación de contenido multimedia

3.1. LEGISLACIÓN

3.1.1. Derechos de la propiedad intelectual. Licencias. Ley de la propiedad intelectual

Cualquier obra puede estar sujeta a ciertos derechos y conviene tener claro en qué consiste cada uno de ellos. Por ejemplo, cuando se habla de que una obra tiene los derechos reservados, significa que se reserva los derechos de:

- Reproducción y copia.
- Distribución: entregar la obra, darla en préstamo, etc.
- Comunicación pública: hablar, hacer una clase, emitir una película, colgar en Internet etc.
- Transformación: permiso para hacer una obra derivada. La situación típica sería una traducción

A su vez, a la obra traducida se convierte en una obra por la que hay que pedir permiso de forma explícita

Implantación de contenido multimedia

3.1. LEGISLACIÓN

3.1.1. Derechos de la propiedad intelectual. Licencias. Ley de la propiedad intelectual

LPI: Ley de propiedad intelectual

En España está en vigor la LPI y es el marco en el que se regula el uso de todo tipo de obras. Como toda ley, establece una serie de límites o excepciones.

En general, la ley otorga el derecho a la copia privada, siempre para uso exclusivamente privado.

Cabe destacar en la ley actual, el artículo 32: entró en vigor en el 2015 y ha cambiado mucho a lo largo de los años. Se incluyó el caso de Google News con todo lo que supuso.

En ningún caso se pierden derechos al compartir una obra, lo que se hace es ceder derechos, pero como mínimo se mantiene el derecho a cita.

Implantación de contenido multimedia

3.1. LEGISLACIÓN

3.1.1. Derechos de la propiedad intelectual. Licencias. Ley de la propiedad intelectual

LPI: Ley de propiedad intelectual

Si se utiliza el material de otro estado, la ley que prevalece es la ley del país donde lo utilizas. Por ejemplo, en España no podemos usar la obra Peter Pan, pero en otros países sí.

En el caso de la red, no hay blanco y negro. Por ejemplo, Google intenta usar la legislación americana, pero si un contenido está orientado a un país concreto se le aplica esa ley. En España, por ejemplo, no se puede usar Google News

Implantación de contenido multimedia

3.1. LEGISLACIÓN

3.1.2. Derechos de autor

Si vamos a utilizar material ajeno, hay que pedir permiso o al menos comprobar lo que dice la ley. En España y Europa los derechos de autor caducan a los 50 años de la muerte del mismo y desde el mes de enero ya se puede usar.

¿Qué sucede si el material que utilizamos es propio? En esos casos no hay problema, salvo que se hayan cedido los derechos de propiedad intelectual

En cuanto al contenido de dominio público, no tiene más restricciones que la de respetar al autor y mantener la integridad de la obra. Este derecho no expira nunca.

Implantación de contenido multimedia

3.1. LEGISLACIÓN

3.1.2. Derechos de autor

Licencias Copyleft

A diferencia del copyright, que reserva todos los derechos, las licencias copyleft nos permiten crear licencias más abiertas con algunos derechos reservados. Las licencias copyleft pueden ser variables en cuanto a los derechos que otorgan; también se las conoce como licencias Creative Commons o simplemente CC. Las licencias Creative Commons se desarrollaron por una organización sin ánimo de lucro, con 90 instituciones afiliadas; en el caso de España, la principal institución afiliada es la Universidad de Barcelona. No debe confundirse con una entidad de gestión, ni un bufete, ni un registro.

Implantación de contenido multimedia

3.1. LEGISLACIÓN

3.1.2. Derechos de autor

Licencias Copyleft

Todas las licencias CC (Creative Commons) tienen el símbolo de reconocimiento del autor y en cualquier caso hay que mantener este aviso:



Implantación de contenido multimedia

3.1. LEGISLACIÓN

3.1.2. Derechos de autor

Licencias Copyleft

Además, se incluyen variantes:



Reconocimiento (Attribution); en cualquier explotación de la obra autorizada por la licencia hará falta reconocer la autoría.



No comercial (Non commercial): la explotación de la obra queda limitada a usos no comerciales.



Sin obras derivadas (No derivate works): la autorización para explotar la obra no incluye la transformación para crear una obra derivada.



Compartir igual (Share alike): la explotación autorizada incluye la creación de Obras derivadas siempre que mantengan la misma licencia al ser divulgadas.

Implantación de contenido multimedia

3.1. LEGISLACIÓN

3.1.2. Derechos de autor

Licencias Copyleft

Los 6 tipos de licencias permiten copiar, distribuir, reproducir... siempre que no haya una utilidad comercial

Con estas condiciones se pueden generar las seis combinaciones que producen las licencias Creative Commons:

Implantación de contenido multimedia

3.1. LEGISLACIÓN

3.1.2. Derechos de autor

Licencias Copyleft



Reconocimiento (by): se permite cualquier explotación de la obra, incluyendo una finalidad comercial, así como la creación de obras derivadas, la distribución de las cuales también está permitida sin ninguna restricción



Reconocimiento - NoComercial (by-nc): se permite la generación de obras derivadas, siempre que no se haga un uso comercial. Tampoco se puede utilizar la obra original con finalidades comerciales.

Implantación de contenido multimedia

3.1. LEGISLACIÓN

3.1.2. Derechos de autor

Licencias Copyleft



Reconocimiento NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa): no se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.



Reconocimiento - NoComercial - SinObraDerivada (by-nc-nd): no se permite un uso comercial de la obra original ni la generación de obras derivadas.

Implantación de contenido multimedia

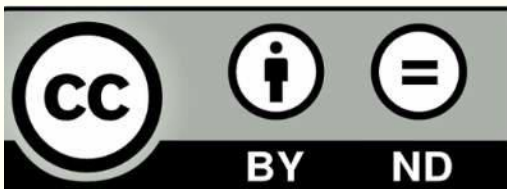
3.1. LEGISLACIÓN

3.1.2. Derechos de autor

Licencias Copyleft



Reconocimiento - CompartirIgual (by-sa): se permite el uso comercial de la obra y de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original



Reconocimiento - SinObraDerivada (by-nd): se permite el uso comercial de la obra, pero no la generación de obras derivadas.

Implantación de contenido multimedia

3.1. LEGISLACIÓN

3.1.2. Derechos de autor

Licencias Copyleft

Si queremos comerciar o transformar, hay que buscar la licencia concreta. Por ejemplo, la segunda es la utilizada por la Wikipedia.

En la propia web de CC hay una página que permite mediante un asistente crear la licencia que más se ajuste a nuestras necesidades.

Implantación de contenido multimedia

3.1. LEGISLACIÓN

3.1.2. Derechos de autor

Formatos de las licencias

La forma de indicar una licencia puede ser más o menos abreviada, según el medio o en función a nuestras necesidades de diseño.

Larga con texto

Autor (C) Titular 2006

Obra sujeta la licencia de

Reconocimiento. XX de Creative Commons

Texto abreviado

CC BV-XX Autor, 2006

Enlace

Enlace a la licencia. El enlace conduce a una versión orientada a la abogacía

Implantación de contenido multimedia

3.1. LEGISLACIÓN

3.1.2. Derechos de autor

Formatos de las licencias

Icono

Icono que a la vez puede tener enlace:



Implantación de contenido multimedia

3.1. LEGISLACIÓN

3.1.2. Derechos de autor

Formatos de las licencias

Metadatos

También se pueden meter metadatos para que los sistemas conozcan las licencias de los contenidos. Estos datos pueden estar en formato XMP, también se puede añadir un enlace a esos metadatos con un atributo rel específico:

```
<a href="" rel="license">...</a>
```

Se pueden aplicar en cualquier obra o cualquier formato

Implantación de contenido multimedia

3.1. LEGISLACIÓN

3.1.2. Derechos de autor

Recursos disponibles

Existen multitud de plataformas que ofrecen contenidos con licencias Creative Commons. Puede que en la propia web existan diferencias o matices de un autor a otro y siempre habrá que asegurarse de que podremos hacer el uso que deseamos. Estas son algunos de esos recursos:

Fuentes

Multitud de fuentes, muchas de ellas con opción de uso totalmente libre, otras para uso no comercial.

www.dafont.com

Otros

www.fontsquirrel.com

www.1001fonts.com

www.myfonts.com

Implantación de contenido multimedia

3.1. LEGISLACIÓN

3.1.2. Derechos de autor

Recursos disponibles

Imágenes

Existen incluso desde antes de la web lo que se conocen como stock photos, imágenes genéricas que pueden usarse en catálogos, publicidad, etc. la mayoría de este tipo de fotos suelen tener un acabado muy profesional y suelen ser de pago, pero también hay algunas de uso libre o royalty free.

Flickr

Este es uno de los repositorios más grandes que existen, y a través de la búsqueda avanzada se puede localizar imágenes con licencias Creative Commons de distintos tipos que permiten el uso de las mismas.

Implantación de contenido multimedia

3.1. LEGISLACIÓN

3.1.2. Derechos de autor

Recursos disponibles

Google photos

Anteriormente se conocía como Picasa. En esta web de Google podemos buscar fotos según las licencias o los permisos de uso. El hecho de ser la plataforma de Google hace que ofrezca un repositorio amplísimo con imágenes de todos los rincones del mundo.

DevianArt

Esta es una comunidad de artistas online, y pueden encontrarse todo tipo de ilustraciones. Imágenes, fotografía, etc.

OpengameArt

Esta es una web orientada al desarrollo de videojuegos y, por tanto, incluye toda clase de contenido, principalmente sprites o imágenes de elementos de juegos. También hay música y todo tipo de archivos de sonido.

Implantación de contenido multimedia

3.2. IMÁGENES

3.2.1. Tipos de Imágenes en la Web

Todas las imágenes que se listan aquí, así como muchas otras pueden convertirse fácilmente con un software de edición de imágenes como Gimp o Photoshop, o con herramientas de línea de comandos como ImageMagick. Lo esencial es saber en qué casos debemos utilizar una u otra, y si es necesario convertirla y optimizarla para la web.

No vale cualquier formato, por mucho que el navegador sea capaz de reproducirlo. En la web se debe buscar un equilibrio entre la resolución y el tamaño de archivo; curiosamente, esto fue especialmente crucial al principio, cuando la red era más lenta y actualmente vuelve a ser relevante cuando hay que optimizar las imágenes para dispositivos más pequeños y a un ancho de banda a veces limitado. En la continuación vamos a ver los tres formatos de imagen más utilizados y sus usos más adecuados.

Implantación de contenido multimedia

3.2. IMÁGENES

3.2.1. Tipos de Imágenes en la Web

El formato GIF

El formato GIF (Graphic Interchange Format) tiene cierta importancia histórica, ya que fue el primer tipo de archivo gráfico que se mostró en los primeros navegadores. Pese a sus limitaciones en cuanto a la cantidad de colores, lo cierto es que es un formato que ofrece varias características que lo hacen muy versátil:

- Permite la transparencia
- Utilizan compresión LZW
- Permite animaciones, incluyendo un conjunto de imágenes en un único fichero
- Permiten el entrelazado, es decir, se va mostrando la imagen poco a poco conforme se descarga.

Implantación de contenido multimedia

3.2. IMÁGENES

3.2.1. Tipos de Imágenes en la Web

El formato GIF

Pero sin duda la clave de los ficheros GIF es que son imágenes de colores indexados con un máximo de 256 colores disponibles, ya que utilizan 8 bits para definir los colores. Dicho de otra manera, una imagen GIF contiene una tabla de los colores disponibles numerados y para formar esa imagen se usan los colores de esa tabla.

Si convertimos una imagen con millones de colores a GIF, lo primero es reducir los colores a una paleta de 256 colores o menos. Por lo tanto, la imagen puede perder mucha calidad y nitidez, en especial, si se trata de una fotografía.

Implantación de contenido multimedia

3.2. IMÁGENES

3.2.1. Tipos de Imágenes en la Web

El formato GIF

No siempre es necesario utilizar los 256 colores y de hecho, los GIF se pueden optimizar para usar determinadas paletas de tal manera que se puede reducir el tamaño de los ficheros. Esto resulta útil cuando las imágenes son simples y utilizan pocos colores.

Transparencia

Desde el formato GIF98 es posible crear imágenes con transparencia, pero ojo, en el caso del formato GIF esta transparencia es total, sin posibilidad de graduarla como se hace en un PNG. A la hora de crear la transparencia, los bordes de las imágenes pueden tener el efecto alias o anti-alias, es decir, los bordes de la imagen pasan a la transparencia de forma directa o lo hacen con cierto halo/degradado respectivamente. Este último puede quedar poco profesional dependiendo del color de fondo y requerirá que se edite la imagen y se retoquen los bordes pixel a pixel.

Implantación de contenido multimedia

3.2. IMÁGENES

3.2.1. Tipos de Imágenes en la Web

El formato GIF

¿Cuándo utilizar el formato GIF?

Sin duda para imágenes que no necesiten muchos colores o que solo tengan colores planos, como, por ejemplo:

- Iconos
- Logotipos
- Gráficos de datos, etc.

Los GIF animados

Pese a que los GIF animados puedan parecer cómicos, su uso se desaconseja totalmente en el diseño de interfaces por el hecho obvio de que distraen fácilmente la atención del usuario. Hoy en día vuelven a utilizarse en ocasiones cuando se necesita explicar algo breve de forma visual sin tener que hacer un vídeo.

Implantación de contenido multimedia

3.2. IMÁGENES

3.2.1. Tipos de Imágenes en la Web

El formato JPEG

El formato JPEG (Joint Photographic Experts Group) son ficheros de imágenes que contienen 24 bits de información para los colores, lo que da lugar a millones de colores lo que le convierte en un buen formato para las imágenes fotográficas.

Sus principales características serían:

- Imágenes de colores 24-bits
- Compresión con pérdida de calidad
- Soportan el entrelazado

Hay que destacar que JPEG tiene esa ventaja añadida para la Web, y es que aplica compresión a las imágenes, aunque con cierta pérdida. La pérdida y la calidad de un JPEG es ajustable en el momento de crearla, pero en cualquier caso la relación que ofrece entre calidad/compresión es bastante buena,

Implantación de contenido multimedia

3.2. IMÁGENES

3.2.1. Tipos de Imágenes en la Web

El formato JPEG

Además, JPEG no utiliza una paleta de colores limitada como el GIF, lo que permite imágenes detalladas e incluso escalas de grises de mucha calidad. Por lo tanto, las imágenes fotográficas o en general los gráficos con colores degradados y, en especial, con imágenes con las que nos podamos permitir cierta pérdida, el formato JPEG es el ideal.

Compresión

Las ratios de compresión que puede conseguir JPEG son muy buenos, pudiendo ser desde 10:1 hasta 20:1. En cualquier caso hay que tener en cuenta que esa compresión dependerá de las propiedades de la imagen. En cuanto a rendimiento, la compresión del JPEG requiere que antes de visualizarse la imagen se tenga que descomprimir, por lo que una interfaz configurada con muchas imágenes de cierta resolución puede provocar una carga más lenta.

Implantación de contenido multimedia

3.2. IMÁGENES

3.2.1. Tipos de Imágenes en la Web

El formato JPEG

También hay que tener presente que JPEG puede alterar un poco los colores al aplicar la compresión. Si, por ejemplo, necesitamos editar una imagen se funda con un fondo de un color RGB concreto puede que al guardarla en JPEG la fusión no sea perfecta. En casos así debemos utilizar otro formato que indexe los colores como GIF o PNG.

Implantación de contenido multimedia

3.2. IMÁGENES

3.2.1. Tipos de Imágenes en la Web

El formato PNG

El formato surgió como formato abierto pensado para Internet en una respuesta a los problemas legales que había con el algoritmo LZW utilizado por GIF. Aunque finalmente las limitaciones impuestas por la patente de LZW terminaron en 2006, el formato PNG se ha ido consolidando poco a poco. En cierto modo se sitúa entre el GIF y el JPEG, pero no por su calidad, sino porque sus cualidades pueden ser variadas según lo que precisemos:

- Soporte para imágenes de colores indexados en 8 bits.
- Permite transparencia, que además puede ser gradual.
- Permite imágenes de escalas de grises de 16 bits.
- Imágenes de colores de 24 bits y 48 bits con una compresión sin pérdida
- Se pueden mostrar de forma progresiva.

Implantación de contenido multimedia

3.2. IMÁGENES

3.2.1. Tipos de Imágenes en la Web

El formato PNG

Hasta hace bien poco había algunos problemas de compatibilidad con algunos navegadores y el PNG, por ejemplo, hasta hace no mucho el Internet Explorer no mostraba bien la transparencia del PNG. Afortunadamente eso ya se ha sido superado.

En principio PNG debería sustituir al formato GIF en la mayoría de los casos, pero no así al formato JPEG debido a que su compresión no tiene pérdida y, por tanto, no consigue optimizar el tamaño de los ficheros como si hace JPEG.

Transparencia

Una de las cualidades que aporta versatilidad al PNG es la posibilidad de crear imágenes con transparencia. Además de la transparencia binaria (se ve o no), permite una transparencia contener una información de 8 bits para 256 niveles de transparencia

Implantación de contenido multimedia

3.2. IMÁGENES

3.2.1. Tipos de Imágenes en la Web

Qué formatos seleccionar

Esta tabla resume varios escenarios generales y que formatos son los idoneas para cada uno:

Implantación de contenido multimedia

3.2. IMÁGENES

3.2.1. Tipos de Imágenes en la Web

Qué formatos seleccionar

Escenario	Formato	Motivación
Fotografía o colores degradados, tipo acuarela	JPEG	Para fotografías de calidad JPEG es el formato que ofrece mejor resultado a un tamaño reducido
Un gráfico con colores planos	GIF, PNG 8 bits	Para los gráficos de tonos planos es mejor usar formatos de colores indexados
Combinación de arte fotográfico, tipografías y colores planos	GIF, PNG 8bits	Se debe descartar JPEG por no ser muy eficiente
Requiere animación	GIF	No hay otra opción
Se necesita transparencia	GIF, PNG	Son los únicos formatos que lo permiten
Se precisa transparencia gradual.		No hay otra opción

Implantación de contenido multimedia

3.2. IMÁGENES

3.2.2. Mapa de bits, imagen vectorial

Bitmaps

Los bitmaps o mapas de bits son un formato de imagen muy simple que consiste en un conjunto de bits que de manera similar a un mosaico forman una imagen. Una imagen en formato bitmap no tiene ningún tipo de optimización; por ejemplo, si una región de la imagen tiene exactamente el mismo color, cada uno de los bits que conforman esa parte está representado en el fichero, sin que se aplique un resumen o algún tipo de compresión. En definitiva, como el propio nombre indica este formato no es más que una matriz de bits.

Por lo tanto, el formato bitmap no resulta nada eficiente para la web y no debe utilizarse en ningún caso. La extensión más conocida de imágenes bitmap es precisamente BMP.

Implantación de contenido multimedia

3.2. IMÁGENES

3.2.2. Mapa de bits, imagen vectorial

Imagen vectorial

Una imagen vectorial tiene la virtud de que puede ampliarse o reducirse todo lo que haga falta y mantiene exactamente la misma nitidez. Esto es posible gracias a que la imagen vectorial está formada de definiciones de líneas, curvas, figuras geométricas básicas, colores y toda clase de combinaciones y transformaciones entre ellas.

Por ejemplo, este sería el logotipo HTML5 creado con dibujo vectorial:

Implantación de contenido multimedia

3.2. IMÁGENES

3.2.2. Mapa de bits, imagen vectorial

Imagen vectorial



Implantación de contenido multimedia

3.2. IMÁGENES

3.2.2. Mapa de bits, imagen vectorial

Imagen vectorial

Los navegadores han ido dando soporte para el dibujo vectorial poco a poco e incluso el estándar HTML5 ya permite incluir dibujo vectorial en los documentos.

Implantación de contenido multimedia

3.2. IMÁGENES

3.2.3. Software para crear y procesar imágenes

Photoshop

Photoshop de Adobe es el programa de edición de imágenes más famoso. El formato de un fichero Photoshop es el PSD, pero obviamente puede importar y exportar para todos los tipos de formatos de imágenes

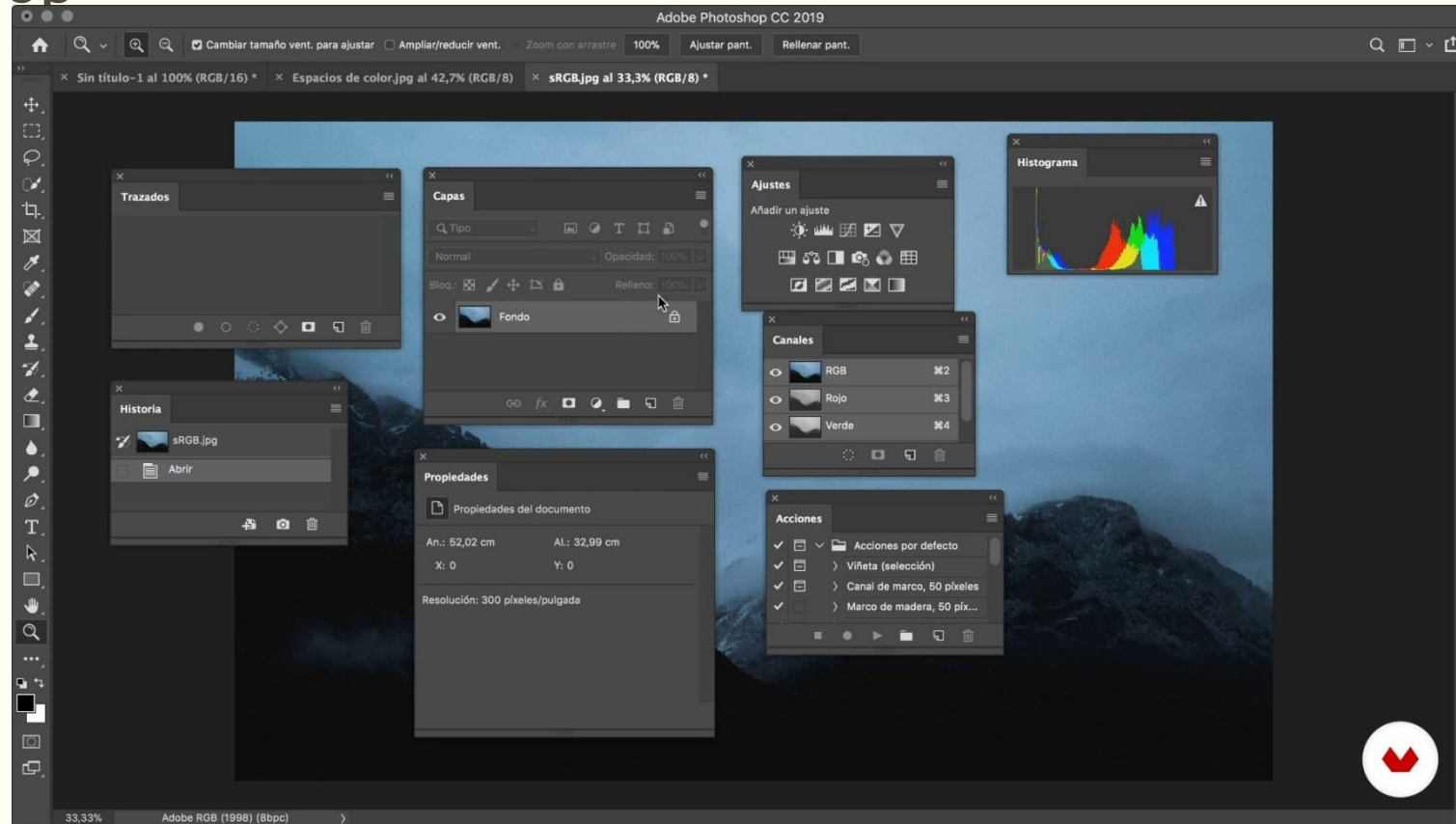
El único inconveniente en definitiva es que es un software de pago y que quizá, según paralo que se necesite no es necesario un programa con un número tan elevado de prestaciones.

Implantación de contenido multimedia

3.2. IMÁGENES

3.2.3. Software para crear y procesar imágenes

Photoshop



Implantación de contenido multimedia

3.2. IMÁGENES

3.2.3. Software para crear y procesar imágenes

Gimp

Una buena alternativa para la edición de imágenes es el Gimp, un clon de Photoshop que además podemos ejecutar en cualquier sistema operativo. Pese a que no iguala absolutamente todas las funcionalidades que ofrece un gigante como Photoshop, Gimp cubre todas las funcionalidades esenciales de la edición de imágenes.

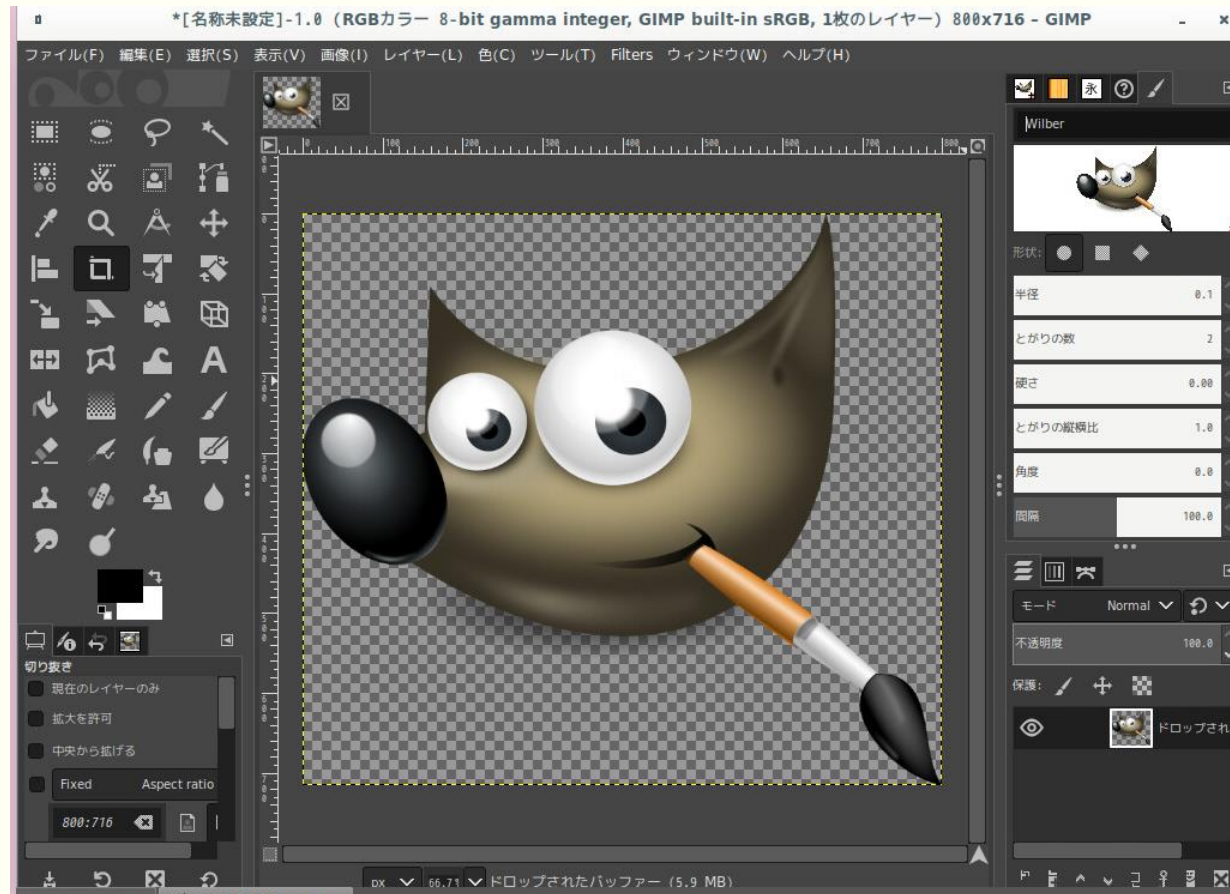
Lo que son desventajas para uno son ventajas para Gimp debido a su reducido tamaño y a que se puede descargar de forma totalmente gratuita.

Implantación de contenido multimedia

3.2. IMÁGENES

3.2.3. Software para crear y procesar imágenes

Gimp



Implantación de contenido multimedia

3.2. IMÁGENES

3.2.3. Software para crear y procesar imágenes

Adobe Illustrator

Herramienta de edición de dibujo vectorial de Adobe. Esta herramienta está más orientada a dibujar, crear logotipos, botones, iconos, etc. Utiliza su propio formato de fichero, que es el AI.

Inkscape

Al igual que pasa con la relación Photoshop y Gimp, Inkscape es la mejor alternativa libre que existe para crear dibujo vectorial. También disponible para todas las plataformas y con un tamaño mucho más reducido que los programas de Adobe. Además Inkscape es capaz de abrir ficheros en formato AI de Illustrator.

Implantación de contenido multimedia

3.2. IMÁGENES

3.2.3. Software para crear y procesar imágenes

ImageMagick

Este programa nos permite manipular archivos de imagen desde la línea de comandos y llevar a cabo todo tipo de operaciones de forma automatizada. Si lo combinamos con algún lenguaje de scripting de un buen Shell como bash2 podemos hacer conversiones masivas de múltiples imágenes sin tener que abrirlas de una en una en programas visuales.

Image Magick puede hacer de todo: convertir formatos, escalar imágenes, extraer una parte, etc... para las operaciones más típicas nos puede bastar con echar un ojo a un recetario.

Implantación de contenido multimedia

3.3. GRÁFICOS HTML5

3.3.1. Imágenes

Tras conocer los distintos tipos de formatos, con sus propiedades, sus ventajas y de hay que subrayar que los más comunes para la Web son:

- JPEG
- PNG
- GIF

En menor medida también está el formato SVG, aunque esta se muestra de forma totalmente distinta

Implantación de contenido multimedia

3.3. GRÁFICOS HTML5

3.3.1. Imágenes

Etiqueta img

La manera más simple de incluir una imagen es a través de la conocida etiqueta `<img>`

```

```

Que debe hacer referencia a un fichero externo que obviamente debe existir para que esa imagen se muestre.

Implantación de contenido multimedia

3.3. GRÁFICOS HTML5

3.3.1. Imágenes

Etiqueta figure

Esta es la nueva manera de incluir imágenes que ha introducido HTML5. Es un elemento que nos permite introducir una imagen y su pic de imagen correspondiente mediante la etiqueta hija `<figcaption>`. Su formato es el siguiente:

Implantación de contenido multimedia

3.3. GRÁFICOS HTML5

3.3.1. Imágenes

Etiqueta figure

```
<figure>  
  
  <figcaption>  
    Logotipo de la <a href="http://www.garceta.es">editorial  
    Garceta</a>  
  </figcaption>  
</figure>
```

Implantación de contenido multimedia

3.3. GRÁFICOS HTML5

3.3.1. Imágenes

Etiqueta figure

También podemos incluir un conjunto de imágenes con un único pie:

```
<figure>  
  
  
  
<figcaption>Logotipos de los estándares Web</figcaption>  
</figure>
```

Con el siguiente aspecto:

Implantación de contenido multimedia

3.3. GRÁFICOS HTML5

3.3.1. Imágenes

Etiqueta figure

Obviamente, podemos aplicar estilos CSS a la etiqueta figure y figcaption para conseguir cualquier otro efecto deseado.

Implantación de contenido multimedia

3.3. GRÁFICOS HTML5

3.3.2. Optimización de imágenes para la Web

Por mucho que las redes sigan mejorando y el ancho de banda se vaya incrementando, el tamaño de las imágenes es un aspecto que se debe cuidar para que una pagina o cualquier tipo de interfaz pueda cargarse de forma ágil.

En general, siempre debemos procurar que la imagen ya tenga la escala que se precisa y nunca cambiarle el tamaño con los atributos de la etiqueta `<img>`

Implantación de contenido multimedia

3.3. GRÁFICOS HTML5

3.3.2. Optimización de imágenes para la Web

Optimización de GIF

Gracias a que el formato GIF utiliza la indexación, ya supone una optimización por sí misma. De hecho, si vamos a utilizar alguna imagen que no tenga muchos colores o que los tenga dentro de un conjunto muy concreto, basta con indicar ese conjunto en el índice de colores de ese GIF.

Implantación de contenido multimedia

3.3. GRÁFICOS HTML5

3.3.2. Optimización de imágenes para la Web

Optimización de JPEG

En el caso de tener que utilizar una imagen de tipo fotográfico, debemos ajustar la calidad del mismo. Con un programa de edición de imágenes podemos pasar del 100% a un 90%, 80% de calidad y conseguiremos reducir el tamaño de fichero considerablemente sin que esto afecte mucho a la nitidez de la imagen.

En cualquier caso habría que cambiar ese porcentaje ajustándonos a cada imagen.

Implantación de contenido multimedia

3.3. GRÁFICOS HTML5

3.3.2. Optimización de imágenes para la Web **Generación de Sprites o mapas**

Además de la optimización de cada fichero por separado y de centrarnos en la optimización específica del formato, otro tipo de optimización que se puede aplicar es la de unir todos los ficheros de imagen de una web en una única imagen.

Gracias a eso el navegador no necesita hacer una solicitud para cada una de las imágenes que supone un peso muy considerable. Para poder mostrar imágenes que están metidas en un mismo fichero, debe utilizarse como fondo y mostrarse la parte que nos interesa aplicando propiedades de CSS. Esta es una técnica similar a la que se utiliza en los videojuegos, donde las imágenes se consideran sprites y se extraen de una única imagen que contiene todos los elementos visuales del juego

Implantación de contenido multimedia

3.3. GRÁFICOS HTML5

3.3.2. Optimización de imágenes para la Web

Generación de Sprites o mapas

Algunos programas que podemos utilizar para generar estos mapas son los siguientes:

1. sprity: típica herramienta de consola que podemos descargar y manejar a través de npm
2. Compass, un framework para generar CSS que funciona junto con SASS y que dispone de mecanismos para crear sprites:
<http://compass-style.org/help/tutorials/spriting>
3. <http://sprite.me.org/> Una web que nos permite crear los sprites directamente online

Implantación de contenido multimedia

3.4. AUDIO HTML5

3.4.1. Formatos. Conversiones de formatos (exportar e importar)

Si necesitamos insertar un sonido en la web y no tenemos los archivos listos para su uso puede que necesitemos editarlos para cambiar el formato, recortarlos o cualquier otra adaptación. Para eso disponemos de Audacity, un software libre útil, sencillo de manejar y con muchas posibilidades que cumplirá con ese propósito a la perfección

Implantación de contenido multimedia

3.4. AUDIO HTML5

3.4.1. Formatos. Conversiones de formatos (exportar e importar)

Instalación de Audacity

La instalación no tiene ningún misterio, lo que si conviene tener en cuenta es que si queremos poder exportar a formato mp3 necesitaremos el codificador o encoder LAME, ya que sin él no podremos exportar nuestros sonidos a formato mp3

LAME puede encontrarse en una poco intuitiva web y se instala de forma independiente a Audacity. Resulta más cómodo instalar previamente LAME y el propio Audacity será capaz de encontrarlo. Si no es así e instalamos LAME tras el Audacity, en el momento de generar o exportar a mp3 Audacity nos pedirá la localización del fichero dll de LAME que podremos encontrar en c:\Archivos de Programa\Lame.

Implantación de contenido multimedia

3.4. AUDIO HTML5

3.4.1. Formatos. Conversiones de formatos (exportar e importar)

Edición básica

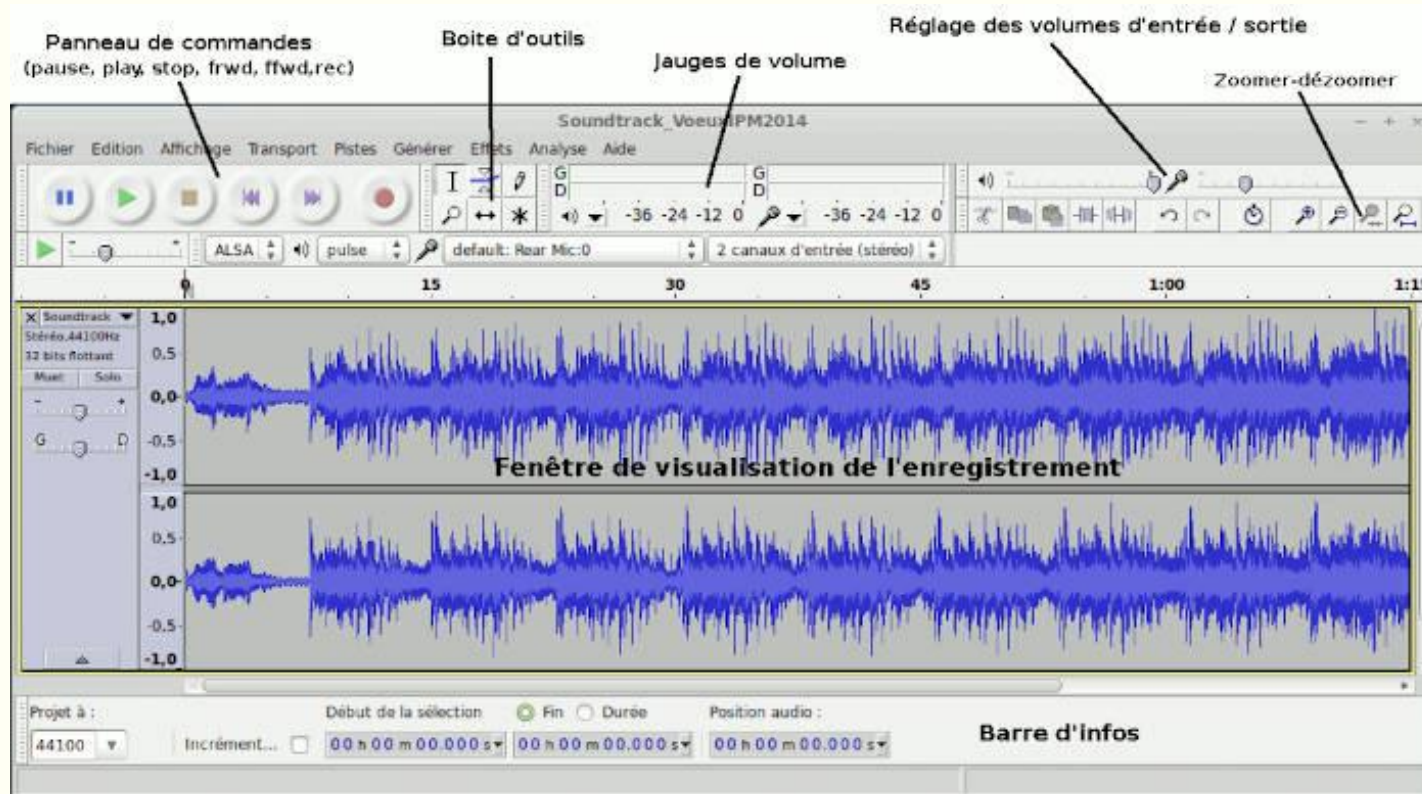
Supongamos que tenemos un archivo con distintos sonidos, pero solamente queremos uno de ellos. Esto es útil para poder empaquetarlos todos, pero ahora necesitaremos tomar únicamente lo que nos interese

Implantación de contenido multimedia

3.4. AUDIO HTML5

3.4.1. Formatos. Conversiones de formatos (exportar e importar)

Edición básica



Implantación de contenido multimedia

3.4. AUDIO HTML5

3.4.1. Formatos. Conversiones de formatos (exportar e importar)

Edición básica

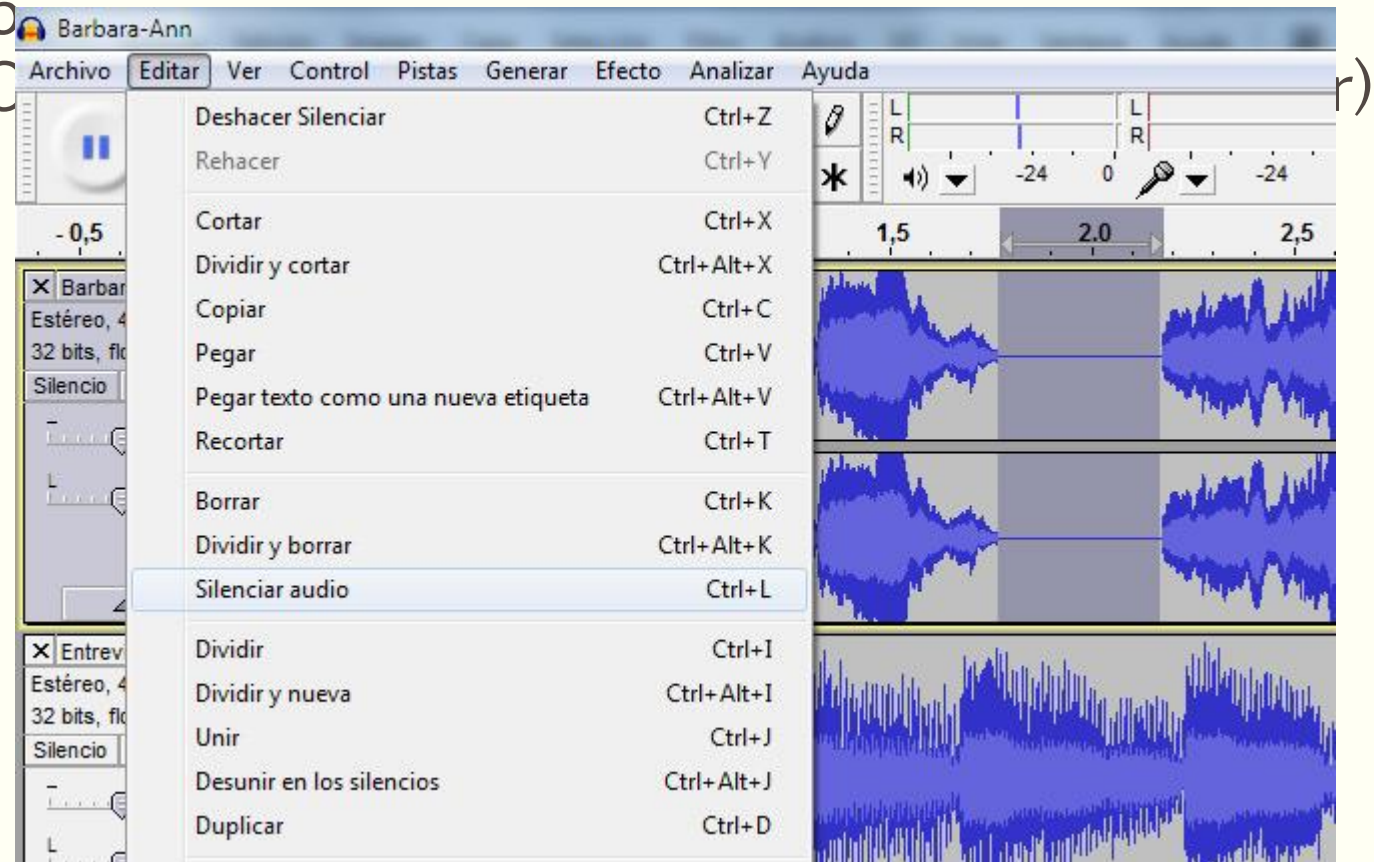
Tras escuchar los sonidos detectamos el que nos interesa. Audacity dispone de las típicas herramientas que cualquier editor tiene como: seleccionar (por defecto), recortar, pegar, etc.

Implantación de contenido multimedia

3.4. AUDIO HTML5

3.4.1. Formatos. C

Edición básica



Implantación de contenido multimedia

3.4. AUDIO HTML5

3.4.1. Formatos. Conversiones de formatos (exportar e importar)

Edición básica

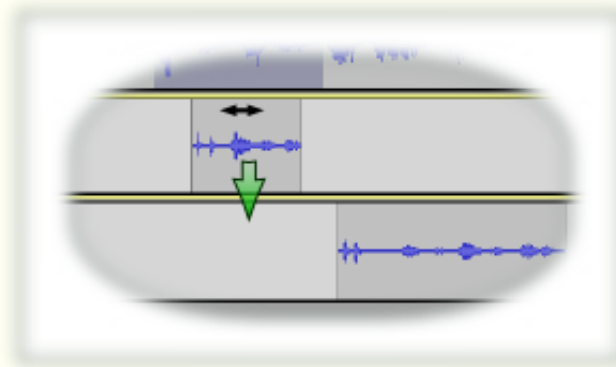
De la misma forma que nos quedamos con un corte de una imagen aquí también seleccionaremos lo que nos interese con el ratón, copiaremos y en un nuevo fichero (para no perder el original) lo pegaremos:

Implantación de contenido multimedia

3.4. AUDIO HTML5

3.4.1. Formatos. Conversiones de formatos (exportar e importar)

Edición básica



Implantación de contenido multimedia

3.4. AUDIO HTML5

3.4.1. Formatos. Conversiones de formatos (exportar e importar) **Edición básica**

Ahora ya podemos recortar y optimizar ese sonido eliminando la parte plana o silenciosa y aislando el sonido lo más posible. Utilizaremos la selección y usaremos Menú > Editar >Borrar o bien Ctrl-K.

Para una selección más precisa en cualquier momento podemos usar la lupa o de forma intuitiva Ctrl-Scroll de ratón. Una vez que tenemos el sonido que queremos podemos añadirle mejoras o variantes a base de efectos.

En primer lugar, si no queremos que el sonido se corte de forma brusca podemos atenuarlo de forma progresiva. Para eso selecciona el final y vamos a Menú > Efectos > Desvanecer progresivamente.

Si el sonido va demasiado lento, podemos alterar la velocidad con Menú > Efectos > Cambio de velocidad

Implantación de contenido multimedia

3.4. AUDIO HTML5

3.4.1. Formatos. Conversiones de formatos (exportar e importar)

Formatos de sonido

Generalmente encontraremos los archivos de sonido en formato mp3, wav, ogg o au. De todos ellos el que más conviene utilizar sería mp3, incluso por encima del formato abierto ogg. ya que mp3 sigue siendo el formato que más garantía nos da para que funcione en todos los dispositivos habidos y por haber. En cualquier caso, estas serían las características de cada uno:

Implantación de contenido multimedia

3.4. AUDIO HTML5

3.4.1. Formatos. Conversiones de formatos (exportar e importar)

Formatos de sonido

Formato	Descripcion
Mp3	El más popular de los formatos, añade compresión a los ficheros para optimizar su tamaño y ofrecer una buena relación calidad/bytes. Se puede ajustar la calidad guardando los mp3 en distintas opciones:128kbps 192kbps 320kbps Mp3 está soportado por la mayoría de los dispositivos y software, incluyendo móviles.
Ogg	Ogg surgió como formato abierto de audio y video alternativo a mp3. También ofrece compresión y distintas calidades, aunque su soporte no está tan extendido y consolidado como el de mp3.
Wav	Un formato de audio sin pérdida y sin compresión alguna, por tanto, la calidades perfecta pero su tamaño resulta excesivo. Por ejemplo, un fichero de música de +minutos puede ocupar 70MB mientras que en mp3 pueden ser 5MB.
Au	Formato creado por la antigua Sun Microsystems y que se usaba en los primeros tiempos de la Web

Implantación de contenido multimedia

3.4. AUDIO HTML5

3.4.2. Inserción de contenidos

Para insertar audio en una página web debemos utilizar la nueva etiqueta `<audio>` que en su forma más básica tendría el siguiente aspecto:

Implantación de contenido multimedia

3.4. AUDIO HTML5

3.4.2. Inserción de contenidos

```
<!DOCTYPE HTML>
<html lang="en"><head>
<meta charset="utf-8"><title>Simple web audio</title>
</head>
<body>
<audio controls="controls">
    <source src="sound.ogg" type="audio/ogg" />
    <source src="sound.mp3" type="audio/mp3" />
</audio>
</body></html>
```

Implantación de contenido multimedia

3.4. AUDIO HTML5

3.4.2. Inserción de contenidos

Existe una forma bastante más simplificada:

```
<audio src="sample.mp3"></audio>
```

Si el navegador no soportara bien la etiqueta, basta con incluir un añadido al final de la etiqueta y se mostrará tal cual en caso de no poder reproducirse el sonido directamente:

Implantación de contenido multimedia

3.4. AUDIO HTML5

3.4.2. Inserción de contenidos

```
<audio controls="controls">  
  <source src="sound.mp3" type="audio/mp3" />  
  <source src="sound.ogg" type="audio/ogg" />  
  Your browser does not support the audio element.  
  Download the audio content in  
  <a href="sound.mp3">MP3 format</a>  
  or  
  <a href="sound.ogg">OGG format</a>  
</audio>
```

Implantación de contenido multimedia

3.4. AUDIO HTML5

3.4.3. API de audio HTML5

Este sería, en resumen, el API de JavaScript para audio, similar al que veremos más adelante en el de video.

Implantación de contenido multimedia

3.4. AUDIO HTML5

3.4.3. API de audio HTML5

Métodos	Propiedades	Eventos
play()	currentSrc	play
pause()	currentTime	pause
load()	startTime (readonly)	progress
canPlayType()	videoWidth	error
	videoHeight	timeupdate
	duration (readonly)	ended
	error	empty
	paused (readonly)	emptied

Implantación de contenido multimedia

3.4. AUDIO HTML5

3.4.3. API de audio HTML5

Métodos	Propiedades	Eventos
	muted	waiting
	seeking	loadedmetadata
	volume	
	height	
	width	
	seekable (readonly)	
	played (readonly)	

Implantación de contenido multimedia

3.4. AUDIO HTML5

3.4.3. API de audio HTML5

El código para unos botones de control personalizados seria:

```
<!DOCTYPE HTML>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Simple audio control</title>
<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css" type="text/css">
</head>
<body>
<headers>
<h1>Example of custom audio controls</h1>
<button onclick="playAudio();" class="btn btn-success">
Play <i class="glyphicon glyphicon-play"></i>
</button>
<button onclick="pauseAudio();" class="btn btn-warning">
Pause <i class="glyphicon glyphicon-pause"></i>
</button>
```

Implantación de contenido multimedia

3.4. AUDIO HTML5

3.4.3. API de audio HTML5

El código para unos botones de control personalizados seria:

```
Pause <i class="glyphicon glyphicon-pause"></i>
</button>
<button onclick="stopAudio()" class="btn btn-danger">
Stop <i class="glyphicon glyphicon-stop"></i>
</button>
<button onclick="rewindAudio();" class="btn btn-info">
Rewind <i class="glyphicon glyphicon-fast-backward"></i>
</button>
</header>
<audio controls="controls" id="myAudio">
<source src="audio_clipl.mp3" type="audio/mp3" />
<source src="audio_clipl.cgg" type="audio/cgg" />
Your browser does not support the <audio> element.
</audio>
<script>
```

Implantación de contenido multimedia

3.4. AUDIO HTML5

3.4.3. API de audio HTML5

El código para unos botones de control personalizados seria:

```
theAudio = document.querySelector("#myAudio");  
function playAudio() {  
theAudio.play();  
}  
function pauseAudio() {  
theAudio.pause();  
}  
function stopAudio(){  
theAudio.currentTime = 0;  
theAudio.pause();  
}  
function rewindAudio(){  
theAudio.currentTime=0;  
}  
</script>  
</body>
```

Implantación de contenido multimedia

3.5. VIDEO HTML5

Hasta la llegada de HTML5 una de las escasas formas de introducir un video era mediante un reproductor FLASH. Esa tecnología de Adobe, que debía haber sido desterrada años antes, se mantuvo con vida por carencias tan obvias como esta, con youtube como indiscutible web estrella. Durante mucho tiempo fue la opción menos mala

Implantación de contenido multimedia

3.5. VIDEO HTML5

```
<object width="400" height="360">  
<param name "movie" value"http://www.youtube.com/v/56Rtdew  
34Swafs=1%"></param>  
<param name="allowFullScreen" value="true"></param><param  
name="allowscriptaccess" value="always"></param>  
<embed src=http://www.youtube.com/v/56Rtdew 34Swafs=1%  
type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always"  
allowfullscreen="true" width="400" height="300"></embed>  
</object>
```

Implantación de contenido multimedia

3.5. VIDEO HTML5

La inserción de video en HTML5 se ha estandarizado con una etiqueta obvia: <video>. En el siguiente ejemplo vemos algunos detalles de esta etiqueta, en la que se puede indicar el tamaño del video, si se muestran controles y dos alternativas de vídeo.

Implantación de contenido multimedia

3.5. VIDEO HTML5

```
<video width="480" height="320" controls="controls">  
<source src="film.mp4" type="video/mp4" />  
<source src="film.ogg" type="video/ogg" />Your browser does not  
support the <video> element.  
You can download video files<a href="film.mp4">here (mp4)</a>  
and  
<a href="film.ogg">here (ogg)</a>  
</videos>
```

Implantación de contenido multimedia

3.5. VIDEO HTML5

Debe tenerse en cuenta lo siguiente:

- Si se indica, se mostrarán unos controles básicos para manejar el vídeo: play, pausa, stop, volumen y progreso.
- El navegador tratará de reproducir el primer fichero que pueda.
- En caso de no poder reproducir ningún fichero mostrará el contenido alternativo, en este caso además de un mensaje se ofrecen los enlaces a los dos formatos de video.
- La etiqueta no deja de ser un elemento más del DOM, por lo tanto se le pueden aplicar estilos

Implantación de contenido multimedia

3.5. VIDEO HTML5

No pueden reproducirse videos de plataformas como YouTube o Daily Motin con esta etiqueta, aunque más por restricciones legales que técnicas. Ellos mismos ya están usando la etiqueta estándar, pero aplican controles para evitar esto. En cualquier caso, podemos incluir un video de YouTube a través de un iframe:

```
<iframe width="560" height="315"  
src=https://www.youtube.com/embed/56Redew348w"  
frameborder="0" allowfullscreen>  
</iframe>
```

O bien usar el código de incrustación que nos suelen ofrecer este tipo de sitios

Implantación de contenido multimedia

3.5. VIDEO HTML5

3.5.1. Codificación de video, conversiones de formatos (exportar e importar)

Pese a que la etiqueta se llegó a estandarizar no ocurrió lo mismo con el formato de video. Tras un largo tiempo de debates y rumores, finalmente no hubo un acuerdo para establecer un formato único de video para la web, así que se sigue ofreciendo la posibilidad abierta de tener más de uno.

Estos son los formatos y sus principales características:

Implantación de contenido multimedia

3.5. VIDEO HTML5

3.5.1. Codificación de video, conversiones de formatos (exportar e importar)

Formatos de video

Formato	Descripción
MP4	Formato de video que ofrece muy buen ratio de compresión calidad
Ogg	Formato de video basado en un estándar libre y abierto, OGG es también un formato de audio. Al igual que el PNG, el OGG nació por la necesidad de tener un formato que no estuviera sujeto a patentes o a los intereses de nadie.
WEBM	Formato específico creado para la Web

Implantación de contenido multimedia

3.5. VIDEO HTML5

3.5.1. Codificación de video, conversiones de formatos (exportare importar)

Conversión básica de videos

La edición de videos no tiene por qué hacerse con grandes programas profesionales. En muchas ocasiones no necesitaremos más que reducir calidad, guardar en diferentes formatos, etc. y ese tipo de operaciones las podemos hacer con programas que tenemos muy a mano

VLC

Este popular reproductor multimedia oculta dentro un montón de funcionalidades que nos pueden ser realmente útiles.

Implantación de contenido multimedia

3.5. VIDEO HTML5

3.5.1. Codificación de video, conversiones de formatos (exportare importar)

Controles avanzados

Si queremos sacar parte de un archivos de sonido o de música de forma rápida podemos mostrar los controles avanzados y grabar esas partes. Los controles se pueden mostrar en:

Menú > Ver > Controles avanzados

Lo que dejará a la vista unos botones remarcados en naranja:.

Implantación de contenido multimedia

3.5. VIDEO HTML5

3.5.1. Codificación de video, conversiones de formatos (exportar e importar)

Funciones de los controles avanzados de VLC

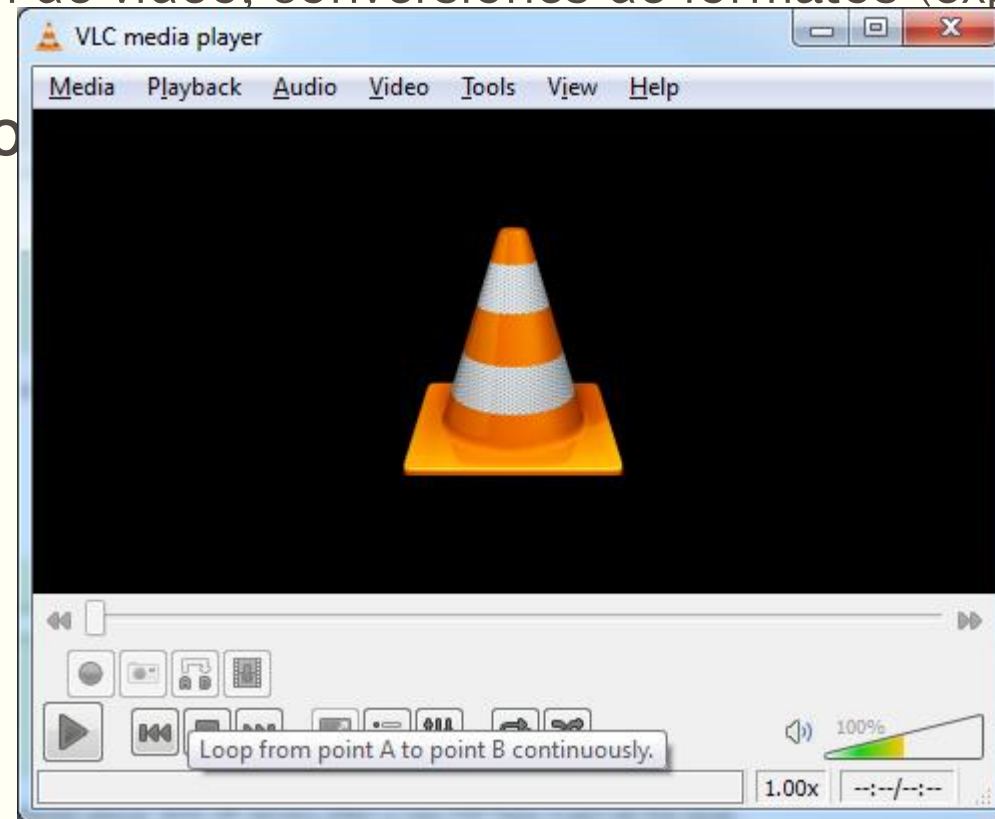
Botón	Funcionalidad
	Nos permite comenzar a grabar un fichero desde el punto actual hasta que se vuelva apulsar
	Permite sacar un pantallazo del fotograma actual
	Crea un bucle de reproducción desde los dos puntos marcados con este mismo botón
	Si se pulsa, reproduce fotograma a fotograma

Implantación de contenido multimedia

3.5. VIDEO HTML5

3.5.1. Codificación de video, conversiones de formatos (exportar e importar)

Funciones de lo



Implantación de contenido multimedia

3.5. VIDEO HTML5

3.5.1. Codificación de video, conversiones de formatos (exportare importar)

Conversión

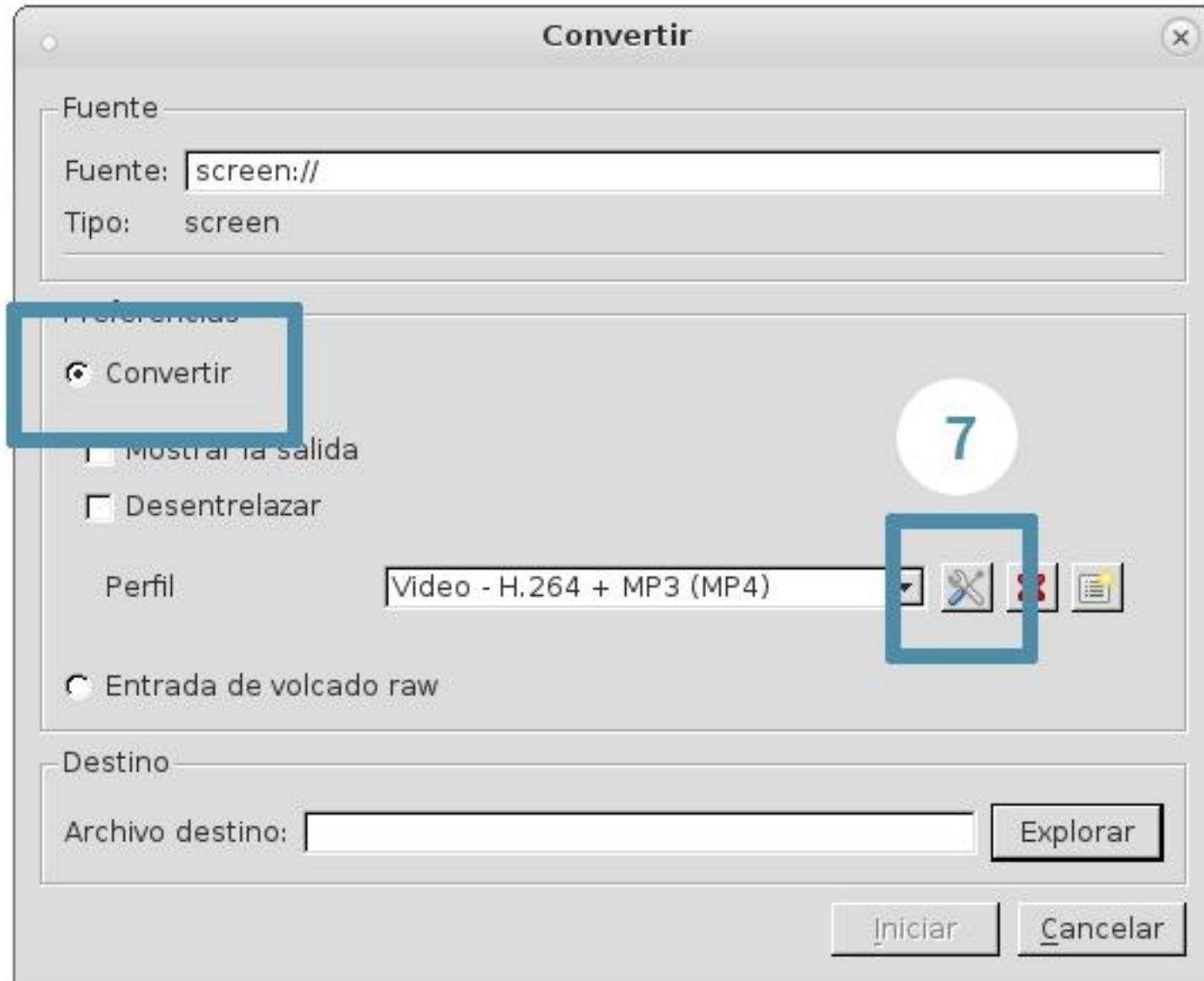
Esta es una de las operaciones básicas sumamente útiles que ofrece VLC. Podemos convertirá múltiples formatos de audio y video o incluso sacar el audio de un video. Para iniciar el proceso de conversión, abrimos VLC y hacemos:
Menú > Medio > Convertir
Una vez ahí seleccionamos el contenido que queremos convertir y pulsamos el botón Convertir/Guardar

Implantación de contenido multimedia

3.5. VIDEO

3.5.1. Codificación

Conversión



Implantación de contenido multimedia

3.5. VIDEO HTML5

3.5.1. Codificación de video, conversiones de formatos (exportare importar)

Además de eso, con VLC también se pueden reproducir y guardar videos de sitios online como YouTube

Este programa de consola es una verdadera navaja suiza para la manipulación de contenido multimedia. Es imposible conocer la infinidad de opciones que trae, pero siempre hay a mano recetas concretas para hacer conversiones, así como programas visuales que hacen de frontend de ffmpeg.

Implantación de contenido multimedia

3.5. VIDEO HTML5

3.5.2. API de vídeo HTML5

Para poder gestionar y manipular la reproducción de video desde JavaScript disponemos de API cuyos métodos y propiedades se resumen en la siguiente tabla:

Métodos	Propiedades	Eventos
play()	currentSrc	play
pause()	currentTime	pause
load()	startTime (readonly)	progress
canPlayType()	videoWidth	error
	videoHeight	timeupdate
	duration (readonly)	ended
	ended (readonly) *	Abort *
	error	empty
	paused (readonly)	emptied

Implantación de contenido multimedia

3.5. VIDEO HTML5

3.5.2. API de vídeo HTML5

Métodos	Propiedades	Eventos
	muted	waiting
	seeking	loadedmetadata
	volume	
	height	
	width	
	seekable (readonly)	
	played (readonly)	

Implantación de contenido multimedia

3.5. VIDEO HTML5

3.5.2. API de vídeo HTML5

A continuación vamos a mostrar algunos ejemplos de uso de este API. La ventaja del videoHTML5 es que no deja de ser una etiqueta más, y por tanto, una vez seleccionado ese elemento ya podremos hacer lo que queramos.

Control de reproducción

En este sencillo ejemplo vemos como podemos controlar la reproducción desde JavaScript. Lo que haremos será añadir unos sencillos botones propios que al pulsarlos podremos controlar la reproducción del video.

Implantación de contenido multimedia

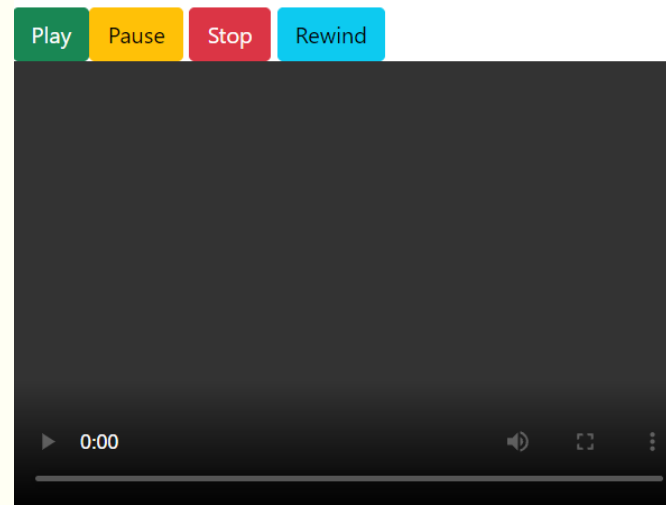
3.5. VIDEO HTML5

3.5.2. API de vídeo HTML5

Nótese que no existe un método stop para detener el vídeo, pero se simula llamando a rewind y pause. Para crear unos botones más atractivos y de paso aplicar lo visto hasta ahora se utiliza Bootstrap y los glyphsicons..

Aspecto

Example of custom controls



Implantación de contenido multimedia

3.5. VIDEO HTML5

3.5.2. API de vídeo HTML5

```
<!DOCTYPE HTML>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Example of custom control</title>
<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css" type="text/css">
<head>
<body>
<header>
<h1>Example of custom controls</h1>
<button onclick="playVideo();" class="btn btn-success">
Play <i class="glyphicon glyphicon-play"></i>
</button>
<button onclick="pauseVideo();" class="btn btn-warning">
Pause <i class="glyphicon glyphicon-pause"></i>
</button>
```

Implantación de contenido multimedia

3.5. VIDEO HTML5

3.5.2. API de vídeo HTML5

```
<button onclick="stopVideo();" class="btn btn-danger">
```

```
Stop <i class="glyphicon glyphicon-stop"></i>
```

```
</button>
```

```
<button onclick="rewindVideo();" class="btn btn-info">
```

```
Rewind <i class="glyphicon glyphicon-fast-backward"></i>
```

```
</button>
```

```
</header>
```

```
<video width="480" height="320" controls="controls" id="myVideo">
```

```
<source src="movie_clip.mp4" type="video/mp4" />
```

```
<source src="movie_clip.ogg" type="video/ogg" />
```

```
Your browser does not support the video element.
```

```
</video>
```

```
<script type="text/javascript">
```

```
theVideo = document.querySelector("#myVideo");
```

```
function playVideo(){
```

Implantación de contenido multimedia

3.5. VIDEO HTML5

3.5.2. API de vídeo HTML5

```
theVideo.play();  
}  
function pauseVideo(){  
theVideo.pause();  
}  
function stopVideo(){  
theVideo.currentTime = 0;  
theVideo.pause();  
}  
function rewindVideo(){  
theVideo.currentTime=0;}  
</script>  
</body>  
</html>
```

Implantación de contenido multimedia

3.5. VIDEO HTML5

3.5.2. API de vídeo HTML5

Eventos

El video puede generar varios eventos y podemos aplicar listeners para llevar a cabo distintas operaciones. En el siguiente ejemplo se controlan los eventos de inicio, de fin, etc. y de paso demuestra como mostrar el progreso temporal del vídeo en un elemento de la página.

Para el progreso se utiliza un evento llamado `timeUpdate`. Este evento tiene un valor que, del paso del tiempo, pero ojo, no nos da el momento exacto del vídeo. Ese dato lo sacamos de la propiedad `currentTime`.

[Ver código](#)

Implantación de contenido multimedia

3.5. VIDEO HTML5

3.5.2. API de vídeo HTML5

Eventos

```
<!DOCTYPE HTML>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Simple video events</title>
</head>
<body>
<header>
<h1>Example of video events</h1>
<h3 id="status">Status</h3>
<h4 id="info">Info</h4>
</header>
<video width="480" height="320" controls="controls" id="myvideo">
<source src="movie_clip.mp4" type="video/mp4"/>
```

Implantación de contenido multimedia

3.5. VIDEO HTML5

3.5.2. API de vídeo HTML5

Eventos

Your browser does not support the `video` element.

```
</video>
```

```
<script type='text/javascript'>
```

```
var theVideo = document.querySelector('#myvideo');
```

```
// We add listeners
```

```
theVideo.addEventListener('play', videoPlaying, false);
```

```
theVideo.addEventListener('ended', videoEnded, false);
```

```
theVideo.addEventListener('timeupdate', videoTimeUpdate, false);
```

```
function videoPlaying (e) {
```

```
var status = document.querySelector('#status');
```

```
status.innerHTML = 'Video is playing';
```

```
}
```

```
function videoEnded (e){
```

```
var status = document.querySelector('#status');
```

```
status.innerHTML = 'End of the video.'}
```

Implantación de contenido multimedia

3.5. VIDEO HTML5

3.5.2. API de vídeo HTML5

Eventos

```
function videoTimeUpdate (e){  
var info = document.querySelector('#info');  
info.innerHTML = theVideo.currentTime;}  
</script>  
</body>  
</html>
```

Implantación de contenido multimedia

3.5. VIDEO HTML5

3.5.2. API de vídeo HTML5

Listas de reproducción

También podemos controlar qué video se ve a través de JavaScript. Sabiendo esto, implantar una lista de reproducción resulta trivial. Basta con definir un array con varios ficheros de videos pasaremos de uno a otro con los botones.

En la página mostramos la lista de ficheros de video y unos controles básicos para pasar de uno a otro. En el código se muestran dos maneras de cargar el fichero de video en el reproductor:

1. Modificando simplemente el atributo src del elemento <video>.
2. Añadiendo varias etiquetas source mediante un innerHTML.

En cualquiera de los dos casos no hay que olvidar llamar al método load para que el video se cargue en el reproductor,

[Ver código](#)

Implantación de contenido multimedia

3.5. VIDEO HTML5

3.5.2. API de vídeo HTML5

Listas de reproducción

```
<!DOCTYPE HTML>
<html Lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Video player with playlist</title>
<link rel="stylesheet" href="bootstrap.min.css" type="text/css">
</head>
<body>
<header>
<h1>Video player with playlist</h1>
<button onclick="playVideo();" class="btn btn-success">
Play <i class="glyphicon glyphicon-play"></i>
</button>
<button onclick="pauseVideo();" class="btn btn-warning">
Pause <i class="glyphicon glyphicon-pause"></i>
```

Implantación de contenido multimedia

3.5. VIDEO HTML5

3.5.2. API de vídeo HTML5

```
</button>
```

```
<button onclick="previous();" class="btn btn-info">
```

```
Previous <i class="glyphicon glyphicon-fast-backward"></i>
```

```
</button>
```

```
<button onclick="next();" class="btn btn-info">
```

```
Next <i class="glyphicon glyphicon-fast-forward"></i>
```

```
</button>
```

```
<div id="info"></div>
```

```
</header>
```

```
<video width "480" height="320" controls="controls" id="myVideo">
```

```
Your browser does not support the video> element.
```

```
</video>
```

```
<script type="text/javascript">
```

```
theVideo = document.querySelector("#myVideo");
```

```
info = document.querySelector("#info");
```

Implantación de contenido multimedia

3.5. VIDEO HTML5

3.5.2. API de vídeo HTML5

```
var videos = ['movie_clip', 'movie_clip2', 'movie_clip3'];
var current = 0;
function playVideo(){
// The simplest way!
//theVideo.SIC = videos (current) + '.mp4';
// adding support for various formats
theVideo.innerHTML = "";
theVideo.innerHTML += "<source src='"+videos[current]+"' type='video/mp4'>";
theVideo.innerHTML += "<source src='"+videos[current]+"' type='video/ogg'>";
theVideo.load();
theVideo.play();
info.innerHTML = 'Now playing '+videos[current];
function pauseVideo(){
theVideo.pause();
```

Implantación de contenido multimedia

3.5. VIDEO HTML5

3.5.2. API de vídeo HTML5

```
info.innerHTML = videos[current] + ' paused';}
function previous() {
  if (current > 0){
    current --;
  }
  playVideo();}
function next(){
  if (current < videos.length-1) {
    current ++;
    playVideo();
  }
}
</script>
</body>
<html>
```

Implantación de contenido multimedia

3.6. CANVAS HTML5

El canvas no es sino un lienzo para poder pintar gráficos de todo tipo, agregar texto, meter imágenes, crear animaciones etc., todo ello a través de un API JavaScript. Esta nueva etiqueta tiene dos utilidades directas que ya se están aprovechando desde hace tiempo:

1. Generación de gráficos de datos
2. Desarrollo de videojuegos HTML5

No es necesario partir desde o para hacer todo eso, disponemos de frameworks como D3 para la generación de gráficos y múltiples frameworks para juegos HTML5 como Phaser. Vamos a ver cómo se maneja el canvas desde JavaScript y luego algunas técnicas básicas.

Implantación de contenido multimedia

3.6. CANVAS HTML5

Para poder pintar en el canvas debemos seguir estos pasos:

1. Primero debemos hacernos con el elemento HTML.
2. A continuación sacaremos un objeto llamado contexto.
3. Se guarda el contexto
4. Pintamos formas básicas en coordenadas concretas o movemos las coordenadas o rotamos el contexto
5. Se recupera el contexto

Las operaciones de guardar y recuperar el contexto forman parte de las buenas prácticas.

Implantación de contenido multimedia

3.6. CANVAS HTML5

Formas básicas

Las formas básicas como rayas, rectángulos, círculos, con o sin relleno se crean con un conjunto de funciones en las que debemos indicar las coordenadas.

Las coordenadas en un canvas parten de la esquina superior izquierda del mismo. Sabiendo eso veamos el siguiente ejemplo básico donde se pintan algunos rectángulos:

Ver el código

Implantación de contenido multimedia

3.6. CANVAS HTML5

```
<!DOCTYPE HTML>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Basic Canva 3 usage</title>
</head>
<body>
<header>
<h1>Basic Canvas usage</h1>
</header>
<canvas width="480" height="320" id="myCanvas" style="border: 1px solid gray">
</canvas>
<script>
var canvas;
var context;
canvas = document.getElementById('myCanvas');
context = canvas.getContext('2d');
// Always save context and restore at the end
context.save();
// A 100x100 rectangle in (0,0).
context.fillRect(0, 0, 100, 100);
```


Implantación de contenido multimedia

3.6. CANVAS HTML5

```
//A 150x100 rectangle in (150, 10)
context.strokeRect(150, 10, 150, 100);
// We translate the drawing position
context.translate(220, 40);
context.rotate(45);
// outlined rectangle filled in red, outline blue
context.fillStyle = 'green';
context.strokeStyle = 'blue';
// line width
context.lineWidth = 20;
context.fillRect (100, 100, 150, 150);
context.strokeRect(100, 100, 150, 150);
context.rotate(-45);
// BEST PRACTICE !
context.restore();
</script>
</body>
</html>
```

Implantación de contenido multimedia

3.6. CANVAS HTML5

Aspecto

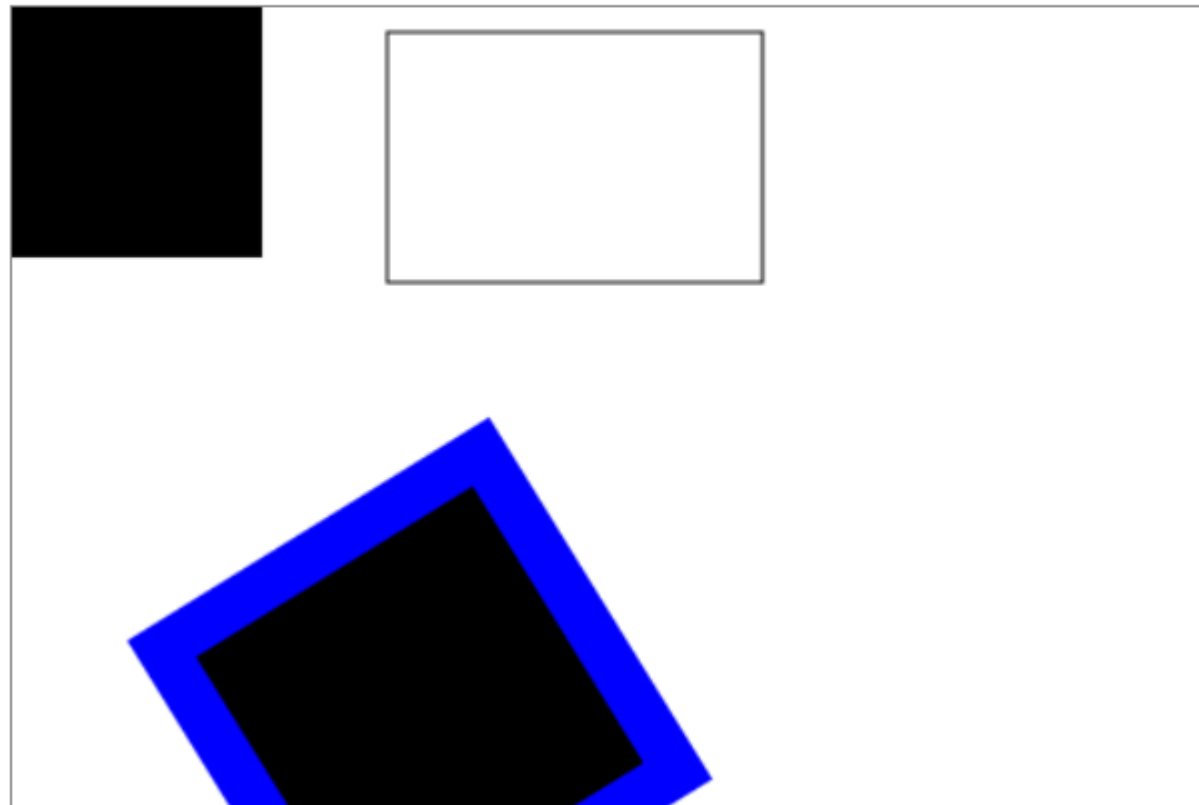
Esto es lo que veríamos en el navegador tras pintar esas formas: como se puede apreciar, el primer rectángulo se pinta en las coordenadas (0,0) y por tanto, parte desde la esquina superior izquierda. A partir de ahí se siguen pintando el resto:

Implantación de contenido multimedia

3.6. CANVAS HTML5

Aspecto

Basic Canvas usage



Implantación de contenido multimedia

3.6. CANVAS HTML5

Imágenes y texto

Agregar imágenes en un canvas es relativamente simple. Debemos crear un elemento tipo imagen, y una vez que esté cargado ya lo podremos mostrar en el canvas:

[Ver código](#)

Implantación de contenido multimedia

3.6. CANVAS HTML5

```
<!DOCTYPE HTML>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Basic Canva 3 usage</title>
</head>
<body>
<header>
<h1>Basic Canvas usage</h1>
</header>
<canvas width="300" height="200" id="myCanvas" style="border: 1px solid gray">
</canvas>
<script>
var canvas;
var context;
canvas = document.getElementById('myCanvas');
context = canvas.getContext('2d');
// Always save context and restore at the end
context.save();
```

Implantación de contenido multimedia

3.6. CANVAS HTML5

```
var image = new Image();
image.src = "html5.png";
image.onload = function (){
context.drawImage(image, 100, 30); // draw the image at (40,30)
// paint scalling image (sx, sy, swidth, sheight)
context.drawImage(image, 10, 10, 80, 120);
// paint scalling image
//..., dx,dy, dw, dh) part of the image
context.drawImage(image, 0, 0, 300, 300, 0, 0, 100, 100);
};
context.restore();
</script>
</body>
</html>
```

Implantación de contenido multimedia

Basic Canvas usage

3.6. CANVAS HTML

Imágenes y texto

Aspecto

Las tres imágenes tendrían este aspecto



Implantación de contenido multimedia

3.6. CANVAS HTML5

Texto

En cuanto al texto, no hay más que agregar otro elemento más en el que tendremos que indicar la fuente y el tamaño. A partir de ahí podremos aplicar colores, contorno, rotación, etc.

Código

Implantación de contenido multimedia

3.6. CANVAS HTML5

```
<!DOCTYPE HTML>
<head><meta charset="utf-8"><title>Basic Canva 3 usage</title></head>
<body><header><h1>Basic Canvas usage</h1></header>
<canvas width="340" height="200" id="myCanvas" style="border: 1px solid gray">
</canvas>
<script>
var canvas;
var context;
canvas = document.getElementById('myCanvas');
context = canvas.getContext('2d');
// Always save context and restore at the end
context.save();
context.fillStyle = '#00dead';
context, font = "30pt Courier";
context.fillText("Hello Canvas", 0, 25);
context.strokeStyle = 'red';
context.font = "20pt Arial";
context.strokeText("How are you?", 10, 75);
context.restore();
</script>
</body>
</html>
```

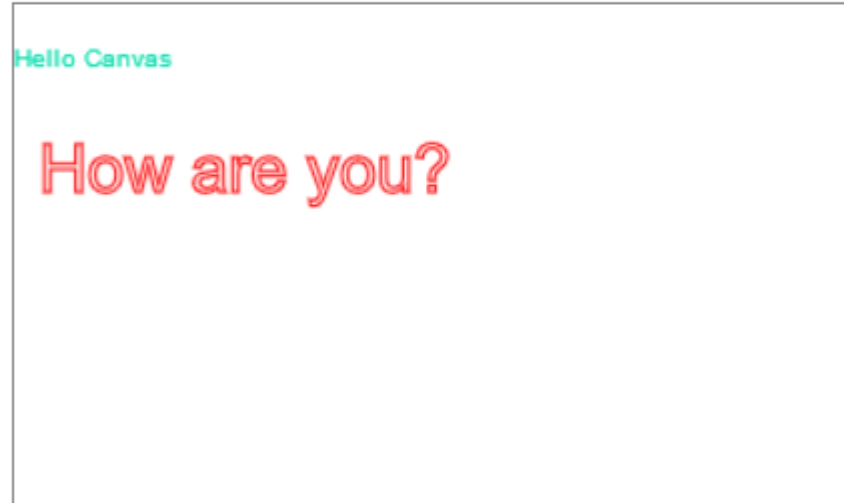
Implantación de contenido multimedia

3.6. CANVAS HTML5

Texto

Aspecto

Basic Canvas usage



Implantación de contenido multimedia

3.6. CANVAS HTML5

3.6.1. Animaciones

Crear animaciones en un canvas sigue un principio muy simple:

1. Se pinta algo en el canvas
2. Al pasar unos milisegundos se borra todo el canvas
3. Se vuelve a pintar algo, pero ligeramente distinto
4. Se vuelve a borrar... y se sigue así

Es decir, en cierto modo es como hacer dibujos animados utilizando una única hoja, por eso hay que borrar la hoja en cada fotograma. Ese borrado se hace tan rápido que lo que realmente se ve es la animación. Este mismo principio es el que se aplica para el desarrollo de juegos 2D.

Vamos a ver un ejemplo simple en el que además integramos un simple audio:

Ver código

Implantación de contenido multimedia

3.6. CANVAS HTML5

3.6.1. Animaciones

```
<!DOCTYPE HTML>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Basic Canvas usage: animation</title>
</head>
<body>
<header>
<h1>Basic Canvas usage</h1>
</header>
<audio src="boing.mp3" id="boing"></audio>
<canvas width="320" height="220" id="myCanvas" style="border: 1px solid gray">
</canvas>
<script>
var canvas;
var context;
canvas = document.getElementById('myCanvas');
context = canvas.getContext('2d');
var sound = document.querySelector("#boing");
```

Implantación de contenido multimedia

3.6. CANVAS HTML5

3.6.1. Animaciones

```
function draw(x, y){
context.fillStyle="green";
context.beginPath();
context.arc(x, y, 10, 0, Math.PI * 2, true);
context.fill();
}
function clearCanvas(){
canvas.width = canvas.width;
}
var ballX = 60;
var ballY = 60;
var directionX = 2;
var directionY = 2;
draw (ballX, ballY);
setInterval(function(){
if (ballX > 300 || ballX < 0) {
directionX *= -1;
sound.play ();
}
}, 1000);
```

Implantación de contenido multimedia

3.6. CANVAS HTML5

3.6.1. Animaciones

```
if (ballY < 0 || ballY > 200){  
  directionY *= -1;  
  sound.play();  
}  
ballX += directionX;  
ballY += directionY;  
clearCanvas();  
draw(ballX, ballY);  
,35);  
</script>  
</body>  
</html>
```

Implantación de contenido multimedia

3.6. CANVAS HTML5

3.6.1. Animaciones

Integración de audio y vídeo en una animación

En el canvas podemos mostrar sin problema tanto una imagen como un video. Una vez agregado el elemento video, podemos animarlo o aplicarle cualquier transformación que se nos ocurra.

El código necesario para generar una preview y una simple animación de un video:

Implantación de contenido multimedia

3.6. CANVAS HTML5

3.6.1. Animaciones

```
<!DOCTYPE HTML>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Basic Canvas usage: canvas and video animated</title>
</head>
<body>
<header>
<h1>Basic Canvas usage</h1>
</header>
<video id="myVideo" width="480" height="320" controls="controls">
<source src="134822.mp4" type="video/mp4" />
Your browser does not support video
</video>
<div>
Preview<canvas id="canvasMedium"></canvas>
Animated<canvas id="canvasRotate"></canvas>
</div>
<script>
```


Implantación de contenido multimedia

3.6. CANVAS HTML5

3.6.1. Animaciones

```
var video = document.getElementById('myVideo');
var canvasMedium = document.getElementById('canvasMedium');
var context1 = canvasMedium.getContext('2d');
var canvasRotate = document.getElementById('canvasRotate');
var context2 = canvasRotate.getContext('2d');
video.addEventListener('play', drawOnCanvas, false);
function drawOnCanvas(){
  drawVideo (video, context1);
  rotateVideo (video, context2);
}
function drawVideo (video, canvas) {
  if (video.ended) {
    return false;
  }
  canvas.drawImage (video, 0, 0, 300, 160);
  setTimeout (drawVideo, 20, video, canvas);
}
```

Implantación de contenido multimedia

3.6. CANVAS HTML5

3.6.1. Animaciones

```
function rotateVideo(video, canvas) {  
  if(video.ended){  
    return false;  
  }  
  canvas.rotate(10);  
  canvas.drawImage(video, 0, 0, 180, 100);  
  setTimeout(rotateVideo, 50, video, canvas);  
}  
</script>  
</body>  
</html>
```

Implantación de contenido multimedia

3.6. CANVAS HTML5

3.6.1. Animaciones

Gráficos

Aunque podríamos crear gráficos con lo que hemos visto hasta ahora resultaría una tarea muy pesada que podemos evitamos echando mano de herramientas ya existentes. Por lo tanto y para no inventar la rueda puede echar un vistazo a estas librerías:

- Flot: una librería que funciona junto a jQuery
- D3, una completa librería para hacer todo tipo de gráficas de datos que además se pueden integrar con Angular.js

Implantación de contenido multimedia

3.7. ALMACENAMIENTO EN HTML5

Para almacenar información persistente a través del navegador, HTML5 introdujo una serie de mejoras y novedades que permite ir mucho más allá de lo que se permitía hasta ahora, aunque con ciertos límites.

Una de las más llamativas es la posibilidad del almacenamiento local, en el cliente, que vienen dos formas por un lado en dos arrays relacionales que nos permiten guardar datos con un límite supuesto de 5Mb (al estilo del `$_SESSION` de php pero en el cliente) y, por otra parte, la posibilidad de tener una base de datos en el cliente. Esta última, que un principio parecía iba a ser SQLite finalmente parece ha sido IndexedDB.

Implantación de contenido multimedia

3.7. ALMACENAMIENTO EN HTML5

¿Para qué nos iba a interesar guardar datos en el cliente? Con HTML5 se aspira a crear aplicaciones y programas que funcionen incluso sin necesidad de conectarse a la red. HTML5 va camino de convertirse en una tecnología omnipresente: puede funcionar en todos los sistemas y dispositivos. Y el navegador que no sea compatible, que se ponga las pilas. La posibilidad de guardar datos en el cliente nos facilitaría el desarrollo de esas aplicaciones, en las que por ejemplo, se podrían guardar configuraciones básicas, perfiles de usuario, etc. Otra cosa es que luego HTML5 se apoye en algún backend de datos, que también.

Implantación de contenido multimedia

3.7. ALMACENAMIENTO EN HTML5

3.7.1. API de almacenamiento local

Dentro de JavaScript disponemos de esos dos objetos que básicamente no son más que arrays relacionales o hashtables, es decir, arrays cuyos índices no son numéricos de 0...a lo que sea, sino palabras clave que no se pueden repetir (también tienen métodos). La diferencia entre los dos es que lo que guardamos en localStorage está disponible a pesar de cerrar el navegador mientras que en el caso de sessionStorage no:

```
// para guardar datos
localStorage['usuario'] = 'Juan Pardo';
sessionStorage['clave'] = '606601';
// para recuperarlos.
console.log(localStorage['usuario']);
```

Implantación de contenido multimedia

3.7. ALMACENAMIENTO EN HTML5

3.7.1. API de almacenamiento local

Parece que de forma directa en la mayoría de navegadores no permite almacenar objetos, pero podemos pasar los objetos a JSON y listo. Luego, además, si extendemos con prototype esa funcionalidad en localStorage y sessionStorage, tendremos algo más elegante.

Ejemplo

¿Quieres comprobar si esto del localStorage funciona en tu navegador? Prueba el siguiente formulario.

Implantación de contenido multimedia

3.7. ALMACENAMIENTO EN HTML5

3.7.1. API de almacenamiento local

Una forma básica que ahora tienen los navegadores de almacenamiento son los objetos `localStorage` y `sessionStorage`. Son arrays relacionales o hashtables. La diferencia entre los dos es que `localStorage` persiste al cerrar el navegador y el otro no:

Implantación de contenido multimedia

3.7. ALMACENAMIENTO EN HTML5

3.7.1. API de almacenamiento local

`localStorage ['ejemplo'] = 'Valor en localStorage';`

`sessionStorage ['ejemplo'] = 'Valor en la sesión';`

Definimos esta función que utilizaremos para almacenar objetos JavaScript:

```
function UnaClase (name){  
    var self = this;  
    this.name = name;  
    this.valor = 666;  
    this.test function()  
        {console.log('Hola soy ' + this.name);  
};  
}
```

Implantación de contenido multimedia

3.7. ALMACENAMIENTO EN HTML5

3.7.1. API de almacenamiento local

También podemos meter una instancia de la clase, pero directamente no. Parece que el local Storage solo soporta key/values de cadenas. Así que lo 'serializamos' a JSON:

```
instanciaDeClase = new UnaClase ('Lucius Vorenius');  
localStorage['clase'] = JSON.stringify(instanciaDeClase);
```

Implantación de contenido multimedia

3.7. ALMACENAMIENTO EN HTML5

3.7.1. API de almacenamiento local

Y lo recuperamos:

```
milInstancia = JSON.parse(localStorage['clase']);  
console.log(milInstancia.name);
```

Implantación de contenido multimedia

3.7. ALMACENAMIENTO EN HTML5

3.7.1. API de almacenamiento local

Otra forma de guardar/recuperar valores es con `setItem/getItem` respectivamente:

```
localStorage.setItem('secreto', 'Este no es que util');  
sessionstorage.setItem('secreto', 'Paso la fregona con guantes.');
```

`console.log("Valor de local storage: " + localStorage['ejemplo']);`
`console.log("Valor de sesión storage: " + sessionStorage['ejemplo']);`

Implantación de contenido multimedia

3.7. ALMACENAMIENTO EN HTML5

3.7.1. API de almacenamiento local

//save value in localStorage

```
function saveLocal() {
```

```
    var localKey = document.getElementById("localkey").value;
```

```
    var localValue = document.getElementById("localvalue").value;
```

```
    localStorage[localkey] = localValue;
```

// Save value in sessionStorage

```
function SaveSession() {
```

```
    var sessionkey =
```

```
    document.getElementById("sessionkey").value;
```

```
    var sessionValue = document.getElementById("sessionvalue").value;
```

```
    sessionStorage[sessionKey] = sessionValue;}
```

Implantación de contenido multimedia

3.7. ALMACENAMIENTO EN HTML5

3.7.1. API de almacenamiento local

Este método muestra todo lo que hay en Local y Session Storage:

```
function showAll (){  
    var storage = document.getElementById("storage");  
    storage.innerHTML = "<h5>Local storage</h5>";  
    // We use keys and forEach to see all  
    Object.keys (localStorage).forEach(function (k){  
        storage.innerHTML += k + " = " + localStorage[k] + "<br />";  
        storage.innerHTML += "<h5>Session Storage</h5>";  
        // We use keys and forEach to see all  
        Object.keys (sessionStorage).forEach (function (k)  
{storage.innerHTML += k + " - " + sessionStorage[k] + "<br />";
```

Implantación de contenido multimedia

3.7. ALMACENAMIENTO EN HTML5

3.7.1. API de almacenamiento local

Esto elimina todo lo que haya almacenado:

```
function removeAll() {  
    localStorage.clear();  
    sessionStorage.clear();  
    var storage = document.getElementById("storage");  
    storage.innerHTML = "-- cleared --";  
}
```

Implantación de contenido multimedia

3.7. ALMACENAMIENTO EN HTML5

3.7.1. API de almacenamiento local

Y en cuanto al HTML, debe ser así:

```
<label for="local key">Local Storage </label><br />
```

```
Key: <input type="text" name="localkey" id="localkey" placeholder="pon una clave" required />
```

```
Value: <input type="text" name="localvalue" id="localvalue" placeholder="pon un valor" required /> <br />
```

```
<input type="button" name="saveLocal" id="saveLocal" value="Save value in Local Storage" onclick="saveLocal()" />
```

```
<hr/><label for "sessionkey">Session Storage</label><br />
```

```
Key: <input type="text" name="sessionkey" id="sessionkey" placeholder="pon una clave" required />
```

```
Value:<input type "text" name="sessionvalue" id="sessionvalue" placeholder="pon un valor" required />
```


Implantación de contenido multimedia

3.7. ALMACENAMIENTO EN HTML5

3.7.1. API de almacenamiento local

Y en cuanto al HTML, debe ser así:

```
<br /><input type="button" name="saveSession" id="saveSession" value="Save value in  
Session Storage" onclick="saveSession()" />  
<hr/><input type="button" name="saveSession" id="saveSession" value="Show all storage  
values" onclick="showAll()" />  
<input type="button" name="removeAll" id="removeAll" value="Remove all storage values"  
onclick="removeAll()" />  
<div id="storage"></div>
```

Implantación de contenido multimedia

3.7. ALMACENAMIENTO EN HTML5

3.7.1. API de almacenamiento local

En cualquier momento podemos comprobar el estado o los valores del almacenamiento local a través de las herramientas de administración, como por ejemplo en Chrome

Implantación de contenido multimedia

3.7. ALMACENAMIENTO EN HTML5

3.7.1. API de almacenamiento local

En caso de navegadores desfasados existen workaround agrupados en librerías y soluciones que cubren cualquier eventualidad. De forma general (para arreglar HTML5, CSS3 entre otros) tenemos modernizar y para el caso del localStorage tenemos jstore:

<http://twablet.com/docs.html?p=jstore>

Implantación de contenido multimedia

3.7. ALMACENAMIENTO EN HTML5

3.7.2. IndexedDB

Desde la llegada de HTML5 se suponía que el nuevo estándar iba a soportar algún tipo de gestión de bases de datos dentro del navegador. Había un par de modelos en liza, uno basado en SQLite llamado WebSQL y otro más del estilo noSQL. Aunque WebSQL está soportado aún por Safari, Opera y Chrome el consorcio ha dicho que WebSQL no va a formar parte del estándar, por tanto, el w3c se decanta por el otro modelo, llamado IndexedDB y que viene a serán estilo CouchDB, MongoDB, etc. es decir, se dejan de lado las tablas relacionadas y el SQL, y se da paso a los ObjectStores, bases de datos que poco tienen que ver con el modelo relacional.

Implantación de contenido multimedia

3.7. ALMACENAMIENTO EN HTML5

3.7.2. IndexedDB

Diferencias entre relacional y NoSQL

Generalmente en las BD no relacionales o NoSQL tenemos algo parecido a tablas y registros, pero su estructura es mucho más laxa. Cada uno de los registros de una tabla, a la que se suele llamar documento u objeto puede tener campos variables. Además, no existen las relaciones entre esos documentos, al menos no de forma explícita como sí sucede en las restricciones de clave extranjera que tradicionalmente son usadas en las relacionales.

Implantación de contenido multimedia

3.7. ALMACENAMIENTO EN HTML5

3.7.2. IndexedDB

Conexión y estilo

La forma de interactuar con IndexedDB poco tiene que ver con el acceso a datos de las BD relacionales. Hay que tener en cuenta, además, de que es JavaScript y en el caso de los métodos en torno a IndexedDB funcionan de forma asíncrona. Es decir, al dar la orden de abrir la BD el programa no se detiene para hacerlo, sino que deja una petición que debe ser recogida por un handler (onsuccess, onerror, etc). Con las operaciones CRUD es lo mismo. Y por otro lado, hay operaciones como la de crear el ObjectStore que solo se pueden llevar a cabo dentro de onupgradeneeded, de lo contrario te salta una excepción de illegal state.

Implantación de contenido multimedia

3.7. ALMACENAMIENTO EN HTML5

3.7.2. IndexedDB

Conexión y estilo

Otra cosa curiosa en el caso de IndexedDB es el cambio de versiones. Podemos pasarle un parámetro numérico a la llamada de la función open para indicarle la versión de la BD. IndexedDB mantiene internamente un control de versiones. Si cambiamos a una versión nueva se disparará el evento onupgradeneeded donde podremos ajustar la BD. Ese evento también se dispara la primera vez que abre la BD y ahí es donde se deben crear tablas e índices.

Implantación de contenido multimedia

3.7. ALMACENAMIENTO EN HTML5

3.7.2. IndexedDB

Conexión y estilo

Veamos el código inicial para interactuar con una BD IndexedDB:

```
var db;  
var openedDB;  
var database = "linksdb";  
var objectStore = "links";  
var description = "A database containing interesting links";  
var openDB;  
/** openCreate  
    *opens and/or creates an IndexedDB database */
```


Implantación de contenido multimedia

3.7. ALMACENAMIENTO EN HTML5

3.7.2. IndexedDB

Conexión y estilo

```
function openCreate ()  
// we could open changing version ..open (database, 3)  
var openDB = indexedDB.open (database);  
// This is how we pass the DB instance to our var  
openDB.onsuccess = function(event) {  
    db = event.target.result;  
    console.log('Database opened ' + db); }  
// Very importante event fired when  
// 1. Object store first time creation  
// 2. Version change  
openDB.onupgradeneeded = function (event) {
```

Implantación de contenido multimedia

3.7. ALMACENAMIENTO EN HTML5

3.7.2. IndexedDB

Conexión y estilo

```
// value of previous db instance is lost!! we get it back
// using the evento
db = this.result;
console.log("upgrade needed: " + db);
try {
  //db.deleteObjectStore (object.Store);
  console.log("Object store deleted");
  var store = db.createObjectStore(object store, { keyPath: 'id' , autoIncrement:true});
  console.log("Object store created");
  store.createIndex ("link","link", { unique: false });
  console.log("Index created on link");
  store.createIndex("description","description", { unique: false });
  console.log("Index created on description");
} catch(e) {console.log("Exception creating object store:  + e); }}
openDB.onerror = function(event) {console.log('Something went wrong...');};}
```

Implantación de contenido multimedia

3.7. ALMACENAMIENTO EN HTML5

3.7.2. IndexedDB

Ejemplo operaciones CRUD

A continuación, puedes ver un ejemplo de código en el que se gestiona una BD indexedDB, que fue comprobado perfectamente en Chrome. Si lo compruebas en el navegador, abre la consola de desarrollador la parte Console para los logs y Resource para ver la BD. Pincha en el enlace de OPEN/CREATE, y prueba las operaciones.

Implantación de contenido multimedia

3.7. ALMACENAMIENTO EN HTML5

3.7.2. IndexedDB

Ejemplo operaciones CRUD

El código fuente está comentado con referencias y algunas anotaciones que iba tomando, como por ejemplo, donde se mete la BBDD en el sistema de ficheros, alternativas, etc.

Esta demo lo que hace es gestionar una tabla llamada links en la que introducimos enlaces de páginas con una descripción. Se le configura un id auto-numérico (véase código) y también metemos índices a los campos link y description para que luego nos permita hacer búsquedas con esos campos

Implantación de contenido multimedia

3.7. ALMACENAMIENTO EN HTML5

3.7.2. IndexedDB

Ejemplo operaciones CRUD

En el HTML tenemos este enlace que crea la BD:

```
<a href="javascript:openCreate()">OPEN/CREATE Database</a>
```

Y dentro del script tenemos el siguiente código, empezando por estas variables que nos permiten gestionar el API de IndexedDB. Se asignan de tal manera que en principio debería funcionar en cualquiera de los navegadores principales:

Implantación de contenido multimedia

3.7. ALMACENAMIENTO EN HTML5

3.7.2. IndexedDB

Ejemplo operaciones CRUD

```
var indexedDBwindow.indexedDB || window.mozIndexedDB  
|| window.webkitIndexedDB;  
var IDBDatabaseException = window.IDBDatabaseException || window.moz  
IDBDatabaseException || window.webkitIDBDatabaseException;  
var IDBKeyRange = window.IDBKeyRange || window.mozIDBKeyRange ||  
window.webkitIDBKeyRange;  
var IDBTransaction = window.IDBTransaction || window.mozIDBTransaction ||  
window.webkitIDBTransaction;
```

Implantación de contenido multimedia

3.7. ALMACENAMIENTO EN HTML5

3.7.2. IndexedDB

Ejemplo operaciones CRUD

A continuación definimos estas variables básicas

```
var db;  
var openedDB;  
var database = "linksdb";  
var description = "A database containing interesting links";  
var objectStore = 'links';  
var openDB;
```

Implantación de contenido multimedia

3.7. ALMACENAMIENTO EN HTML5

3.7.2. IndexedDB

Abrir/Crear la BD

Lo primero de todo es crear la BD o abrirla si ya existe, y eso es precisamente lo que hace este método:

```
// opens and/or creates an IndexedDe database
function openCreate () {
  // we could open changing version ..open (database, 3)
  var openDB = indexedBD.open(database);
  // This is how we pass the DB instance to our var
  openDB.onsuccess = function(event) {
    db = event.target.result;
    console.log("Database opened " + db);};
```


Implantación de contenido multimedia

3.7. ALMACENAMIENTO EN HTML5

3.7.2. IndexedDB

Eventos

A continuación definimos dos eventos que se deben controlar, tanto al crear la BD como al actualizarla, y por otro lado, un handler para el evento de error:

```
// Very important event fired when
// 1. ObjectStore first time creation
// 2. Version change
openDB.onupgradeneeded = function (event) {
// value of previous db instance is lost!! we get back
// using the evento
db = this.result;
console.log("upgrade needed:" + db);
```

Implantación de contenido multimedia

3.7. ALMACENAMIENTO EN HTML5

3.7.2. IndexedDB

Eventos

```
try { //db.deleteObject Store(object Store);  
console.log("Object store deleted");  
var store = db.createObjectStore(objectStore, {keypath: 'id',autoIncrement:true});  
console.log("Object store created");  
store.createIndex ("link", "link", { unique: false });  
console.log("Index created on link");  
store.createIndex ("description","description", { unique: false });  
console.log("Index created on description");  
}catch (e) {  
console.log("Exception creating object store: " + e);  
}}  
openDB.onerror=function(event) {console.log('Something went wrong...');};}
```

Implantación de contenido multimedia

3.7. ALMACENAMIENTO EN HTML5

3.7.2. IndexedDB

Eventos

```
//getobjectStore  
function getObjectStore(store_name, mode) {  
  console.log(db+" "+store_name+" "+mode);  
  //IDBTransaction.READ_ONLY: not recognized in my Chrome  
  var trans = db.transaction(store_name, mode);  
  return trans.objectStore(store_name);  
}
```

Implantación de contenido multimedia

3.7. ALMACENAMIENTO EN HTML5

3.7.2. IndexedDB

Insertar

Este método nos permite insertar datos. En este caso insertamos un link en nuestra base de datos de enlaces:

```
// inserts data in our object store
function create () {
var link = document.getElementById('url').value;
var description = document.getElementById('description').value;
var store = getObjectStore('links', "readwrite");
var request = store.add( {'link': link, 'description': description});
request.onsuccess = function (event) {
console.log('Data successfully created: id:' +event.target.result + " .link:" + link);};
request.onerror = function (event) {
console.log('Error creating data: '+ link); }; }
```

Implantación de contenido multimedia

3.7. ALMACENAMIENTO EN HTML5

3.7.2. IndexedDB

Lectura de un registro

En el siguiente método vemos la forma más sencilla de leer un único registro con sus dos callbacks asociados. Uno para el caso de éxito y otro para el caso de error:

```
// read one record from our object store
function readOne () {
  var id = document.getElementById('idread').value;
  var store = getObjectStore('links', "readonly");
  var request = store.get (parseInt(id));
  request.onsuccess = function (event) {
    var record = event.target.result;
    console.log("Link “ + record.link + “ Description: “ + record.description);
  }
  request.onerror = function(event) {
    console.log('Error reading data: ' + id);};}
```

Implantación de contenido multimedia

3.7. ALMACENAMIENTO EN HTML5

3.7.2. IndexedDB

Lectura de todo

Si queremos leer todos los registros tenemos que utilizar un elemento de tipo cursor. Este concepto es común en la programación de acceso a datos, y consiste en una especie de puntero que nos permite recorrer un conjunto de datos. También aplicamos los dos callbacks de éxito o error:

Implantación de contenido multimedia

3.7. ALMACENAMIENTO EN HTML5

3.7.2. IndexedDB

Lectura de todo

```
// read all the records from our object store
function readal(){
var store = getObjectStore('links', "readonly");
var resultset = [];
var request = store.openCursor();
request.onsuccess = function(event) {
    var cursor = evento.target.result;
    if (cursor) {
        resultset.push(cursor.value);
        console.log("ID" + cursor. key + " link "+ cursor.value.link);
        cursor.continue() {
        else {
            console.log("EOF");
        }
    }
}
request.onerror = function(event) {
    console.log('Error reading data: '+ id);
}
```

Implantación de contenido multimedia

3.7. ALMACENAMIENTO EN HTML5

3.7.2. IndexedDB

Lectura con índices

Con este método también recuperamos registros de la BD, pero en este caso aplicando índices. Con los índices logramos un acceso mucho más rápido a los datos. En general, previamente hay que crear un índice para hacer las consultas, si es que no existe ya. Dentro del mismo método se muestra cómo hacer dos operaciones:

1. Leer un único registro.
2. Leer un conjunto de registros, para lo que hay que usar un cursor

Implantación de contenido multimedia

3.7. ALMACENAMIENTO EN HTML5

3.7.2. IndexedDB

Lectura con índices

```
//read one record from our object store
function readByLink () {
var link = document.getElementById('linksearch').value;
var store = getObjectStore('links', "readwrite");
try { // must be created an index
var index = store.index("link");
} catch (e) {
console.log("Error creating index: " + e);}
console.log("Index stablished");
var resultset = []; // with this we could get just one object
```

Implantación de contenido multimedia

3.7. ALMACENAMIENTO EN HTML5

3.7.2. IndexedDB

Lectura con índices

```
// with this we could get just one object
var request = index.get (link);
request.onsuccess = function(event) {
var record = event.target.result;
console.log("Found: " + record.link:});
// With this we get all the matching records
var request2 = index.openCursor(link);
request2.onsuccess = function(event) {
var cursor = event.target.result;
    if (cursor){console.log("Link: " + cursor.value.link);
    cursor.continue();
}
};}
```

Implantación de contenido multimedia

3.7. ALMACENAMIENTO EN HTML5

3.7.2. IndexedDB

Modificación de datos

La otra operación esencial al gestionar un repositorio de datos es la actualización. La operación para IndexedDB se denomina put y también debe controlarse con dos callbacks:

Implantación de contenido multimedia

3.7. ALMACENAMIENTO EN HTML5

3.7.2. IndexedDB

Modificación de datos

```
// updates data in our object store
function update(){
var id = document.getElementById('idupdate').value;
var link = document.getElementById('urlupdate').value;
var description = document.getElementById('deacriptionupdate').value;
var store = getObjectStore('links', "readwrite");
var request = store.put('id': parseInt(id), 'link': link,  'description':description});
request.onsuccess = function(event) {
    console.log('Data successfully updated: ' + link);};
request.onerror = function (event) {console.log('Error updating data: ' + link);};
```

Implantación de contenido multimedia

3.7. ALMACENAMIENTO EN HTML5

3.7.2. IndexedDB

Eliminación de un registro

Para eliminar registros o documentos lo más sencillo es hacerlo a través del identificador. La operación para IndexedDB se denomina delete y también debe controlarse con dos callbacks:

```
// delete data in our object store
function remove() {
  var id = document.getElementById('idremove').value;
  var store = getObjectStore('links', "readwrite");
  var request = store.delete(parseInt(id));
  request.onsuccess(function(event) {
    console.log('Data successfully removed: ' + id);
  });
  request.onerror = function(event) {
    console.log('Error removing data: ' + id);
  };
}
```

Implantación de contenido multimedia

3.7. ALMACENAMIENTO EN HTML5

3.7.2. IndexedDB

Eliminación de todos los registros

La eliminación completa de registros de una tabla no tiene mucho misterio, ya que se hace sin condiciones. También debe controlarse con dos callbacks:

```
// removeAll data in our object store
function removeAll (){
var id = document.getElementById('idremove').value;
var store = getObjectStore('links', "readwrite");
var request = store.clear();
request.onsuccess = function(evento){
console.log('ObjectStore successfully cleared: ');
request.onerror = function(event) {
console.log('Error clearing ObjectStore:' + id);
};
};}
```

Implantación de contenido multimedia

3.7. ALMACENAMIENTO EN HTML5

3.7.2. IndexedDB

Eliminación de la BD

Por último, tenemos la opción de eliminar absolutamente toda la BD con un solo comando.

```
function dropDB () {  
  Try{  
    indexedDB.deleteDatabase (database);  
    console.log("database destroyed: " + database);  
  } catch(e) {  
    console.log("error dropping database");  
  }  
}
```

Implantación de contenido multimedia

3.7. ALMACENAMIENTO EN HTML5

3.7.2. IndexedDB

La interfaz HTML

Este sería el HTML que nos permite manejar todas las operaciones. En este caso no es más que un conjunto de controles que nos permiten jugar con la BD, sin muchas pretensiones en cuanto a su atractivo.

Lo verdaderamente interesante es comprobar en las herramientas de desarrollador cómo efectivamente se interactúa con la BD IndexedDB.

En cuanto al código HTML sería el siguiente:

Implantación de contenido multimedia

3.7. ALMACENAMIENTO EN HTML5

3.7.2. IndexedDB

La interfaz HTML

<h5> Indexed CRUD</h5>

<h5>CREATE</h5>

url<input type="url" name="url" id="url" placeholder="Insert url here..." />

Description<input type="text" name="description" id="description" placeholder="Insert description here" />

 Create data

<hr /><h5> READ one</h5>

id<input type="text" name="idread" id="idread" placeholder="Insert id here" />

BAD one record

READ ALL

Link<input type="text" name="linksearch" id="linksearch" placeholder="Insert link here" />

Search by link

Implantación de contenido multimedia

3.7. ALMACENAMIENTO EN HTML5

3.7.2. IndexedDB

La interfaz HTML

```
<hr /><h5>UPDATE</h5>d<input type="text" name="idupdate" id="idupdate"
placeholder "Insert idhere" />uri<input type="url" name="urzupdate" i "urlupdate"
placeholder="Inserturl here..." />description<input type="text" name="descriptionupdate" id="descriptionupdate" placeholder="Insert description here"><a
href="javascript:update :)">Update data</a><br /><hr
/><h5>DELETE</h5><input type="text" name="idremove" id="idremove"
placeholder="insert id here" /><a href="javascript:remove()">delete
data</a><br /><a href="javascript:removeAll()">delete all</a><br />
```

Implantación de contenido multimedia

3.8. GELOCALIZACIÓN

Esta es otra de las nuevas capacidades que ofrece HTML5 a los navegadores: la posibilidad de que una página web pueda extraer la localización del usuario. Dependiendo del dispositivo en que se ejecute el API de geolocalización y dependiendo del proveedor de servicios de Internet, la localización será más o menos precisa. La geolocalización de un usuario es un dato ciertamente privado y no se puede tomar sin más. En cuanto se usa este API el navegador pregunta al usuario si da su permiso a la página para que obtenga su localización. Si el usuario la otorga, la página podrá obtener la localización del usuario y ofrecer datos en consecuencia.

Implantación de contenido multimedia

3.8. GELOCALIZACIÓN

En cualquier caso la geolocalización ha abierto las puertas a una serie de aplicaciones que giran en torno a la proximidad entre usuarios como Wallapop.

En caso de error, los posibles códigos que pueden obtenerse son:

- PERMISSION_DENIED = 1
- POSITION_UNAVAILABLE = 2
- TIMEOUT = 3

Veamos un sencillo ejemplo con una página que no tiene más que un botón y para mostrar el resultado.

Implantación de contenido multimedia

3.8. GELOCALIZACIÓN

```
<!DOCTYPE HTML>
<html lang="es">
<head><meta charset="ut-8"><title>GEOLocation ejemplo sencillo</title></head>
<body>Pulsa el botón para que esta página geolocalice al usuario.
<input type="button" value="Localizar" onclick="getLocation() />
<div id="status">Location: </div>
<script>function getLocation(){
    if (navigator & navigator.geolocation) {
        navigator.geolocation.getCurrent
Position(geoLocationSuccess,geoccationError);
    } else {
        showMsg('El API de GeoLocation no funciona en este navegador');}}
```

Implantación de contenido multimedia

3.8. GELOCALIZACIÓN

```
function geolocationSuccess (position) {  
  var location = "Latitud: " + position.coords. latitude;  
  location += ".Longitud: " + position.coords.longitude;  
  showMsg (location);}  
function geoLocationError (err) {  
  var msg = "";  
  switch (err. code){  
    case 1: msg = 'El usuario no dio permiso';break;  
    case 2: msg = 'Información no disponible';break;  
    case 3: msg = 'Tiempo de espera agotado para la localización';break;  
    default: msg = 'Error al solicitar localización';break;  
  }showMsg (msg);}  
function showMsg (msg) {  
  var status = document.getElementById("status");  
  status.innerHTML = mg;  
  console.log(msg);}  
</script></body></html>
```

Implantación de contenido multimedia

3.9. API CORDOVA

El framework Cordova, el cual nos permite crear aplicaciones híbridas para móviles basadas en HTML5, CSS3, JavaScript y un API especializado para aplicaciones móviles que está diseñado para funcionar en cualquier tipo de móvil. La instalación y puesta en marcha de un entorno de desarrollo Cordova es relativamente fácil.

Se instala Node.js

Se instala Cordova mediante

npm: `npm install -g cordova`

Se crea un proyecto, se programa y se compila para la plataforma que se requiera.

Implantación de contenido multimedia

3.9. API CORDOVA

Primeros pasos

Lo primero que se debe hacer es crear un proyecto con la herramienta de línea de consola cordova. Si ejecutamos el siguiente comando crearemos un proyecto dentro de un directorio con el mismo nombre que el proyecto:

```
cordova create example
```

Una vez creado ese proyecto, debemos añadir soporte para alguna plataforma concreta. Para hacer pruebas de forma ágil, lo mejor es empezar por el navegador, así que añadiremos soporte para browser. Asegúrate de estar dentro de la carpeta example que acabas de crear

```
cordova platforms add browser
```


Implantación de contenido multimedia

3.9. API CORDOVA

Necesitaremos conexión a Internet para que Cordova se descargue tanto las plataformas como los plugins.

Si tenemos curiosidad por saber que otros soportes para plataformas podemos añadir basta max con ejecutar la opción list y obtendremos una lista de las mismas.

Implantación de contenido multimedia

3.9. API CORDOVA

cordova platform list

Installed platforms:

Available platforms:

amazon-fireos,

android,

blackberry10,

browser,

firefoxos,

webos,

windows,

windows 3.

wpe

Implantación de contenido multimedia

3.9. API CORDOVA

Para instalar una plataforma
Cordova platforms add **browser**

A partir de ahí podemos modificar un proyecto base en la carpeta
www que no tiene más que lenguaje web como HTML5, CSS3 y
JavaScript, al que podemos añadir cualquier otra librería JavaScript
o el propio API de Cordova para interactuar con el teléfono.

Implantación de contenido multimedia

3.9. API CORDOVA

Compilación y ejecución

Una vez desarrollado lo que necesitemos ya podemos compilar y ejecutar nuestra aplicación híbrida con varios comandos

`cordova build browser`

compila el proyecto.

`cordova emulate browser:`

ejecuta el proyecto en un emulador, tiene más sentido con otras plataformas como Android.

`cordova run browser:` ejecuta el proyecto en un dispositivo real. Si se selecciona una plataforma como Android, tratará de ejecutarlo en el dispositivo real que tengamos conectado al ordenador con el que estamos desarrollando..

Implantación de contenido multimedia

3.9. API CORDOVA

Plugins

Cada una de las funcionalidades del API está asociada a un plugin que hay que instalar en la aplicación. Para instalar un plugin usamos el comando cordova, por ejemplo, para agregar soporte para el plugin de la consola hacemos:

```
cordova plugin add cordova-plugin-console
```

A partir de ahí ya podremos usar ese API en el código JavaScript de la aplicación. Los plugins necesarios para los siguientes ejemplos los puedes instalar

Implantación de contenido multimedia

3.9. API CORDOVA

3.9.1. Dialogs

En este primer ejemplo, vamos a ver cómo se crean los cuadros de diálogo típicos como alerts, confirmación, solicitud de datos, etc.

Código

Esta sería la parte HTML, una página normal que importa CSS y librerías bien conocidas como jQuery. En este caso no tiene más que un conjunto de botones que al pulsarlos muestran distintos tipos de diálogos. HTML En este primer caso se muestra todo el código para que se vea cómo se incluyen las librerías de Cordova, hojas de estilos y nuestro propio fichero JavaScript llamado dialogs.js:

Implantación de contenido multimedia

3.9. API CORDOVA

3.9.1. Dialogs

```
<!DOCTYPE html> <html>    <head>
  <meta charset="utf-8">      <meta http-equiv="Content-Security-Policy"
content="default-src 'self' data: gap: https://ssl.gstatic.com 'unsafe-eval'; style-src
'self' 'unsafe-inline'; media-src *; img-src 'self' data: content:;">
  <meta name="format-detection" content="telephone=no">
<meta name="msapplication-tap-highlight" content="no">
  <meta name="viewport" content="initial-scale=1, width=device-width, viewport-
fit=cover">
<meta name="color-scheme" content="light dark">      <link rel="stylesheet"
href="css/index.css">
<title>Apache Cordova API DIALOGO</title>    </head>
<body
```

Implantación de contenido multimedia

3.9. API CORDOVA

3.9.1. Dialogs

```
<body>
<div class="app">                                <h1>Apache Cordova API DIALOGO</h1>
<div id="deviceready" class="blink">
<button id = "dialogAlert">ALERT</button>
<button id = "dialogConfirm">CONFIRM</button>
<button id = "dialogPrompt">PROMPT</button>
<button id = "dialogBeep">BEEP</button>
  </div>                </div>                <script src="cordova.js"></script>                <script
src="js/dialogs.js"></script>
</body></html>
```


Implantación de contenido multimedia

3.9. API CORDOVA

3.9.1. Dialogs

JavaScript

Y este sería el JavaScript:

```
document.addEventListener('deviceready', onDeviceReady, false);function
onDeviceReady() {    // Cordova is now initialized. Have fun!
    document.getElementById("dialogAlert").addEventListener("click",
dialogAlert);
    document.getElementById("dialogConfirm").addEventListener("click",
dialogConfirm);document.getElementById("dialogPrompt").addEventListener("click",
dialogPrompt);document.getElementById("dialogBeep").addEventListener("click",
dialogBeep);    console.log('Running cordova-' + cordova.platformId + '@' +
cordova.version);
document.getElementById('deviceready').classList.add('ready');}
```

Implantación de contenido multimedia

3.9. API CORDOVA

3.9.1. Dialogs

JavaScript

```
function dialogAlert() {    var message = "I am Alert Dialog!";    var title = "ALERT";  
var buttonName = "Alert Button";    navigator.notification.alert(message,  
alertCallback, title, buttonName);    function alertCallback() {  
console.log("Alert is Dismissed!");    }}function dialogConfirm() {    var message =  
"Am I Confirm Dialog?";    var title = "CONFIRM";    var buttonLabels = "YES,NO";  
navigator.notification.confirm(message, confirmCallback, title, buttonLabels);  
function confirmCallback(buttonIndex) {        console.log("You clicked " +  
buttonIndex + " button!");    }    }function dialogPrompt() {    var message = "Am I  
Prompt Dialog?";    var title = "PROMPT";    var buttonLabels = ["YES","NO"];    var  
defaultText = "Default"    navigator.notification.prompt(message, promptCallback,  
title, buttonLabels, defaultText);
```

Implantación de contenido multimedia

3.9. API CORDOVA

3.9.1. Dialogs

JavaScript

```
function promptCallback(result) {      console.log("You clicked " +
result.buttonIndex + " button! \n" +   "You entered " + result.input1);  }
    }function dialogBeep() {    var times = 2;
navigator.notification.beep(times);}
```

Implantación de contenido multimedia

3.9. API CORDOVA

3.9.1. Dialogs

Plugin necesario

Para poder utilizar la funcionalidad de los diálogos debes instalar el siguiente plugin:

```
cordova plugin add cordova-plugin-dialogs
```

Aspecto

El aspecto que tiene varía según se ejecute en el navegador o en Android, pero la funcionalidad es la misma.

Implantación de contenido multimedia

3.9. API CORDOVA

3.9.2. Pantalla de Inicio

Cordova nos permite crear pantallas de inicio o Splash, las cuales suelen ocupar toda la pantalla del dispositivo, haciendo invisible incluso las barras de estado.

Código

El código es bastante simple para agregar una pantalla de presentación es diferente a agregar otros complementos de Cordova. Necesitamos abrir config.xml y agregar los siguientes fragmentos de código dentro del elemento del widget .

Implantación de contenido multimedia

3.9. API CORDOVA

3.9.2. Pantalla de Inicio

El primer fragmento es SplashScreen . Tiene una propiedad de valor que es el nombre de las imágenes en las carpetas plataforma/android/res/drawable . Cordova ofrece imágenes screen.png predeterminadas que estamos usando en este ejemplo, pero probablemente querrás agregar tus propias imágenes. Lo importante es agregar imágenes para vista vertical y horizontal y también para cubrir diferentes tamaños de pantalla.

```
<preference name = "SplashScreen" value = "screen" />
```

El segundo fragmento que debemos agregar es SplashScreenDelay . Estamos configurando el valor en 3000 para ocultar la pantalla de presentación después de tres segundos.

Implantación de contenido multimedia

3.9. API CORDOVA

3.9.2. Pantalla de Inicio

`<preference name = "SplashScreenDelay" value = "3000" />`

La última preferencia es opcional. Si el valor se establece en verdadero , la imagen no se ampliará para ajustarse a la pantalla. Si se establece en false , se ampliará.

`<preference name = "SplashMaintainAspectRatio" value = "true" />`

Ahora, cuando ejecutemos la aplicación, veremos la pantalla de inicio.:

Implantación de contenido multimedia

3.9. API CORDOVA

3.9.2. Pantalla de Inicio

Plugin necesario

Para poder utilizar la funcionalidad de la pantalla de inicio debes instalar el siguiente plugin:

```
cordova plugin add cordova-plugin-splashscreen
```


Implantación de contenido multimedia

3.9. API CORDOVA

3.9.3. Dispositivo

Esta es una parte esencial del API la cual nos permite acceder a las características básicas de nuestro dispositivo

Código:

HTML

```
<!DOCTYPE html> <html>    <head>        <meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="Content-Security-Policy" content="default-src 'self' data: gap:
https://ssl.gstatic.com 'unsafe-eval'; style-src 'self' 'unsafe-inline'; media-src *;
img-src 'self' data: content:;">        <meta name="format-detection"
content="telephone=no">        <meta name="msapplication-tap-highlight"
content="no">        <meta name="viewport" content="initial-scale=1,
width=device-width, viewport-fit=cover">        <meta name="color-scheme"
content="light dark">        <link rel="stylesheet" href="css/index.css">
<title>Hello World</title>    </head>
```

Implantación de contenido multimedia

3.9. API CORDOVA

3.9.3. Dispositivo

Código:

HTML

```
<body>          <div class="app">          <h1>Apache Cordova API
Device</h1>          <div id="deviceready" class="blink">          <div
id="status" >          </div>          <button id =
"cordovaDevice">CORDOVA DEVICE</button>          </div>          <script
src="cordova.js"></script>          <script src="js/device.js"></script>
</body></html>
```

Implantación de contenido multimedia

3.9. API CORDOVA

3.9.3. Dispositivo

JavaScript

```
document.getElementById("cordovaDevice").addEventListener("click",
cordovaDevice);
function cordovaDevice() {
alert("Cordova version: " + device.cordova + "\n" +
"Device model: " + device.model + "\n" +
"Device platform: " + device.platform + "\n" +
"Device UUID: " + device.uuid + "\n" +
"Device version: " + device.version + "\n" +
"Device manufacturer: " + device.manufacturer + "\n" +
"Device is virtual: " + device.isVirtual + "\n" +
"Device serial: " + device.serial);}
```

Implantación de contenido multimedia

3.9. API CORDOVA

3.9.3. Dispositivo

Plugin necesario

Para poder utilizar la funcionalidad de información de dispositivo debes instalar el siguiente plugin:
`cordova plugin add cordova-plugin-device`

Implantación de contenido multimedia

3.9. API CORDOVA

3.9.4. Consola

Cordova dispone de una consola donde se pueden lanzar mensajes de distinto nivel: informativos, error, depuración, etc.

Código

El código necesario muestra todos los tipos de mensaje:

```
document.addEventListener ("deviceready", onDeviceReady, false);function
onDeviceReady() {      var msg = {id: 1, message: 'Sample message'};
    //console.log ("console.log funciona bien");    console.log('log> beginning
console testing');      console.error('error> This is an error message');
    //console.exception('exception> This is an exception message');
    console. warn('warn> This is a warn message');console.info('info> This is
an info message');
```

Implantación de contenido multimedia

3.9. API CORDOVA

3.9.4. Consola

Cordova dispone de una consola donde se pueden lanzar mensajes de distinto nivel: informativos, error, depuración, etc.

Código

```
console.debug('debug> This is a debug message');  
console.assert('assert > This is an error message');  
console.dir('dir> This is a dirmessage: ');  
console.dir(msg); console.dirxml('dirxml> This is an error  
message'); console.time('time> This is a time message');  
console.timeEnd('timeEnd > This is a timeEnd error message');  
console.table('table> This is a table message');  
console.log('Log> End of console testing'); }
```

Implantación de contenido multimedia

3.9. API CORDOVA

3.9.4. Consola

Plugin necesario

Para poder utilizar la funcionalidad de uso de la consola debes instalar el siguiente plugin:

```
cordova plugin add cordova-plugin-console
```

Implantación de contenido multimedia

3.9. API CORDOVA

3.9.5. Estado de red

Esta es una función esencial ya que muchas aplicaciones pueden activar o desactivar funcionalidades según el estado de la red.

Gracias a este API la aplicación puede saber cómo está conectado el dispositivo a Internet.

Código

```
document.getElementById("networkInfo").addEventListener("click",
networkInfo);document.addEventListener("offline", onOffline,
false);document.addEventListener("online", onOnline, false);function networkInfo()
{    var networkState = navigator.connection.type;    var states = {};
states[Connection.UNKNOWN]  = 'Unknown connection';
states[Connection.ETHERNET] = 'Ethernet connection';    states[Connection.WIFI]
= 'WiFi connection';    states[Connection.CELL_2G]  = 'Cell 2G connection';
states[Connection.CELL_3G]  = 'Cell 3G connection';
```


Implantación de contenido multimedia

3.9. API CORDOVA

3.9.5. Estado de red

Código

```
states[Connection.CELL_4G] = 'Cell 4G connection'; states[Connection.CELL]
= 'Cell generic connection'; states[Connection.NONE] = 'No network
connection'; alert('Connection type: ' + states[networkState]);function
onOffline() { alert('You are now offline!');}function onOnline() { alert('You are
now online!');}
```

Implantación de contenido multimedia

3.9. API CORDOVA

3.9.5. Estado de red

```
function on NetworkOnline () {  
  // Handle the online event  
  var netstate = navigator.connection.type;  
  ITSG = 'Network online: ' + netstate;  
  SG = nsg + checkConnection ();  
  status.innerHTML - msg;  
  console.log('Error: ' + msg);  
  function checkConnection () {  
    var state - navigator.connection.type;  
    var connection - “:  
    var states = 0;  
    switch (statel 1  
    case Connection. UNKNOWN:
```

Implantación de contenido multimedia

3.9. API CORDOVA

3.9.5. Estado de red

```
<!DOCTYPE html> <html>    <head>        <meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="Content-Security-Policy" content="default-src
'self' data: gap: https://ssl.gstatic.com 'unsafe-eval'; style-src 'self'
'unsafe-inline'; media-src *; img-src 'self' data: content:;>
<meta name="format-detection" content="telephone=no">
<meta name="msapplication-tap-highlight" content="no">
<meta name="viewport" content="initial-scale=1, width=device-width,
viewport-fit=cover">        <meta name="color-scheme"
content="light dark">        <link rel="stylesheet"
href="css/index.css">        <title>Hello World</title>    </head>
```

Implantación de contenido multimedia

3.9. API CORDOVA

3.9.5. Estado de red

```
<body>          <div class="app">          <h1>Apache Cordova
API red</h1>          <div id="deviceready" class="blink">
<div id="status" >          </div>          <button id =
"networkInfo">INFO</button>          </div>          <script
src="cordova.js"></script>          <script src="js/red.js"></script>
</body></html>
```

Implantación de contenido multimedia

3.9. API CORDOVA

3.9.5. Estado de red

Plugin necesario para poder utilizar la funcionalidad de información de red debes instalar el siguiente plugin:

```
cordova plugin add cordova-plugin-network-information
```

Implantación de contenido multimedia

3.9. API CORDOVA

3.9.6. Batería

Gracias al API también podemos conocer el estado de la batería. Es una información útil para que podemos o bien notificar al usuario o ajustar la ejecución de la aplicación para que consuma menos

Código JavaScript

Esta sería la parte on DeviceReady:

Implantación de contenido multimedia

3.9. API CORDOVA

3.9.6. Batería

```
on DeviceReady: function()  
app.receivedEvent("deviceteady").  
// Shows battery status:  
window.addEventListener('batterystatus'. on BatteryStatus, false):  
function on BatteryStatus (status)  
var msg - 'Level: + status level + isplugged: + status. Esplugged i  
Si estatus').html(ag)console.log(msg):  
// Battery low evento  
window.addEventListener('batterylow', on Batterylow, false):
```

Implantación de contenido multimedia

3.9. API CORDOVA

3.9.6. Bateria

```
function on Batterylow(status) !  
var msg - Battery Level Low! + status.level + ' ;  
$('##atatus').html(msg);  
console.log(msg);  
// Battery critical  
window.addEventListener('batteryecritical', onBatteryCritical. false);  
function on BatteryCritical (status)  
var msg - 'Battery Level Critical ! + status.level + "\n RechargeSoon!';  
$('#status').html(msg);  
console.log(msg);
```


Implantación de contenido multimedia

3.9. API CORDOVA

3.9.6. Batería

Plugin necesario

Para poder utilizar la funcionalidad de información del estado la batería debes instalar el siguiente plugin:

```
cordova plugin add cordova-plugin-battery-status
```

Implantación de contenido multimedia

3.9. API CORDOVA

3.9.7. Cámara

El acceso a la cámara lanza la cámara del dispositivo y nos permite recoger lo que con ella se haya captado.

Código HTML

Esta sería la interfaz con un par de botones, uno para sacar fotos con opciones por defecto y otro botón para sacar fotos:

Implantación de contenido multimedia

3.9. API CORDOVA

3.9.7. Cámara

```
<!DOCTYPE html> <html>    <head>        <meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="Content-Security-Policy" content="default-src
'self' data: gap: https://ssl.gstatic.com 'unsafe-eval'; style-src 'self'
'unsafe-inline'; media-src *; img-src 'self' data: content:;>
<meta name="format-detection" content="telephone=no">
<meta name="msapplication-tap-highlight" content="no">
<meta name="viewport" content="initial-scale=1, width=device-width,
viewport-fit=cover">        <meta name="color-scheme"
content="light dark">        <link rel="stylesheet"
href="css/index.css">        <title>Hello World</title>    </head>
```

Implantación de contenido multimedia

3.9. API CORDOVA

3.9.7. Cámara

```
<body>          <div class="app">                <h1>Apache Cordova
API camara</h1>                <div id="deviceready" class="blink">
<div id="status" >                </div>                <button id =
"cameraTakePicture">TAKE PICTURE</button>                <img id =
"myImage"></img>                </div>                <script
src="cordova.js"></script>                <script
src="js/camara.js"></script>                </body></html>
```

Implantación de contenido multimedia

3.9. API CORDOVA

3.9.7. Cámara

JavaScript

```
document.getElementById("cameraTakePicture").addEventListener      ("click",
cameraTakePicture);
function cameraTakePicture() {
navigator.camera.getPicture(onSuccess, onFail, {
quality: 50,
destinationType: Camera.DestinationType.DATA_URL      });
function onSuccess(imageData) {
    var image = document.getElementById('myImage');
image.src = "data:image/jpeg;base64," + imageData;      }
    function onFail(message) {
alert('Failed because: ' + message);      } } }
```

Implantación de contenido multimedia

3.9. API CORDOVA

3.9.7. Cámara

JavaScript

Plugin necesario

Para poder utilizar la funcionalidad de acceso a la cámara debes instalar el siguiente plugin:

```
cordova plugin add cordova-plugin-camera
```

Implantación de contenido multimedia

3.9. API CORDOVA

3.9.8. Acelerómetro

El acelerómetro nos permite detectar si el dispositivo se está girando o moviendo y en qué sentido lo hace según las coordenadas x,y,z:

Código HTML

```
<!DOCTYPE html> <html>    <head>                <meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="Content-Security-Policy" content="default-src 'self' data:
gap: https://ssl.gstatic.com 'unsafe-eval'; style-src 'self' 'unsafe-inline';
media-src *; img-src 'self' data: content:; ">                <meta name="format-
detection" content="telephone=no">                <meta name="msapplication-
tap-highlight" content="no">                <meta name="viewport"
content="initial-scale=1, width=device-width, viewport-fit=cover">
<meta name="color-scheme" content="light dark">                <link
rel="stylesheet" href="css/index.css">
```

Implantación de contenido multimedia

3.9. API CORDOVA

3.9.8. Acelerómetro

```
<title>Hello World</title>    </head>    <body>        <div
class="app">                    <h1>Apache Cordova API acelerometro</h1>
<div id="deviceready" class="blink">                <div id="status" >
</div>                <button id = "getAcceleration">GET
ACCELERATION</button>    <button id = "watchAcceleration">WATCH
ACCELERATION</button>                </div>                <script
src="cordova.js"></script>                <script
src="js/acelerometro1.js"></script>    </body></html>
```


Implantación de contenido multimedia

3.9. API CORDOVA

3.9.8. Acelerómetro

CódigoJavaScript

```
document.getElementById("getAcceleration").addEventListener("click",
getAcceleration);document.getElementById("watchAcceleration").addEventL
istener(  "click", watchAcceleration);      function getAcceleration() {
navigator.accelerometer.getCurrentAcceleration(
accelerometerSuccess, accelerometerError);  function
accelerometerSuccess(acceleration) {      alert('Acceleration X: ' +
acceleration.x + '\n' +      'Acceleration Y: ' + acceleration.y + '\n' +
'Acceleration Z: ' + acceleration.z + '\n' +      'Timestamp: '      +
acceleration.timestamp + '\n');  };  function accelerometerError() {
alert('onError!');  };}
```

Implantación de contenido multimedia

3.9. API CORDOVA

3.9.8. Acelerómetro

CódigoJavaScript

```
function watchAcceleration() {    var accelerometerOptions = {
frequency: 3000    }    var watchID =
navigator.accelerometer.watchAcceleration(        accelerometerSuccess,
accelerometerError, accelerometerOptions);    function
accelerometerSuccess(acceleration) {        alert('Acceleration X: ' +
acceleration.x + '\n' +            'Acceleration Y: ' + acceleration.y + '\n' +
'Acceleration Z: ' + acceleration.z + '\n' +            'Timestamp: '        +
acceleration.timestamp + '\n');        setTimeout(function() {
navigator.accelerometer.clearWatch(watchID);            }, 10000);    };
function accelerometerError() {        alert('onError!');    };}
```

Implantación de contenido multimedia

3.9. API CORDOVA

3.9.8. Acelerómetro

Plugin necesario

Para poder utilizar la funcionalidad de acceso al acelerómetro debes instalar el siguiente plugin:

```
cordova plugin add cordova-plugin-device-motion
```

Implantación de contenido multimedia

3.9. API CORDOVA

3.9.9. Brújula

Este sería el código HTML.

Código HTML

```
<!DOCTYPE html> <html>    <head>        <meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="Content-Security-Policy" content="default-src 'self' data: gap:
https://ssl.gstatic.com 'unsafe-eval'; style-src 'self' 'unsafe-inline'; media-src *;
img-src 'self' data: content:;>        <meta name="format-detection"
content="telephone=no">        <meta name="msapplication-tap-highlight"
content="no">        <meta name="viewport" content="initial-scale=1,
width=device-width, viewport-fit=cover">        <meta name="color-scheme"
content="light dark">        <link rel="stylesheet" href="css/index.css">
<title>Hello World</title>    </head>    <body>        <div class="app">
<h1>Apache Cordova API brujula</h1 >
```

Implantación de contenido multimedia

3.9. API CORDOVA

3.9.9. Brújula

Código HTML

```
<div id="deviceready" class="blink">                                <div id="status" >
</div><button id = "getOrientation">GET ORIENTATION</button><button id =
"watchOrientation">WATCH ORIENTATION</button>                    </div>                    <script
src="cordova.js"></script>                <script src="js/brujula.js"></script>
</body></html>
```

Implantación de contenido multimedia

3.9. API CORDOVA

3.9.9. Brújula

Este sería el código JavaScript.

Código JavaScript

```
document.getElementById("getOrientation").addEventListener("click",
getOrientation);document.getElementById("watchOrientation").addEventListener("cl
ick", watchOrientation);    function getOrientation() {
navigator.compass.getCurrentHeading(compassSuccess, compassError);    function
compassSuccess(heading) {        alert('Heading: ' + heading.magneticHeading);
};    function compassError(error) {        alert('CompassError: ' + error.code);
};};function watchOrientation(){    var compassOptions = {        frequency: 3000
}    var watchID = navigator.compass.watchHeading(compassSuccess,
compassError, compassOptions);    function compassSuccess(heading) {
alert('Heading: ' + heading.magneticHeading);        setTimeout(function() {
navigator.compass.clearWatch(watchID);        }, 10000);    };    function
compassError(error) {        alert('CompassError: ' + error.code);    };}
```

Implantación de contenido multimedia

3.9. API CORDOVA

3.9.9. Brújula

Plugin necesario

Para poder utilizar la funcionalidad de acceso de la brújula debes instalar el siguiente plugin:

```
cordova plugin add cordova-plugin-device-orientation
```

Implantación de contenido multimedia

3.9. API CORDOVA

3.9.10. Geolocalización

Cordova dispone de su propio API para obtener la latitud y longitud donde se encuentre el usuario. Además, en caso de ejecutarse en un dispositivo móvil es probable que la localización sea más precisa que con la localización de un navegador de escritorio.

Código HTML

```
<!DOCTYPE html> <html>    <head>        <meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="Content-Security-Policy" content="default-src 'self' data: gap:
https://ssl.gstatic.com 'unsafe-eval'; style-src 'self' 'unsafe-inline'; media-src *;
img-src 'self' data: content:;>        <meta name="format-detection"
content="telephone=no">        <meta name="msapplication-tap-highlight"
content="no">        <meta name="viewport" content="initial-scale=1,
width=device-width, viewport-fit=cover">        <meta name="color-scheme"
content="light dark">        <link rel="stylesheet" href="css/index.css">
<title>Hello World</title>    </head>
```


Implantación de contenido multimedia

3.9. API CORDOVA

3.9.10. Geolocalización

Código HTML

```
<body>          <div class="app">          <h1>Apache Cordova API
geolocalizacion</h1>          <div id="deviceready" class="blink">
<div id="status" >          </div><button id = "getPosition">CURRENT
POSITION</button><button id = "watchPosition">WATCH POSITION</button>
</div>          <script src="cordova.js"></script>          <script
src="js/geolocalizacion.js"></script>          </body></html>
```

Implantación de contenido multimedia

3.9. API CORDOVA

3.9.10. Geolocalización

Código JavaScript

```
document.getElementById("getPosition").addEventListener("click",
getPosition);document.getElementById("watchPosition").addEventListener("click",
watchPosition); //Se deben crear dos funciones para dos detectores de eventos. Uno
se utilizará para obtener la posición actual y el otro para observar la posición. function
getPosition() { var options = { enableHighAccuracy: true, maximumAge:
3600000 } var watchID = navigator.geolocation.getCurrentPosition(onSuccess, onError,
options); function onSuccess(position) { alert('Latitude: ' +
position.coords.latitude + '\n' + 'Longitude: ' +
position.coords.longitude + '\n' + 'Altitude: ' +
position.coords.altitude + '\n' + 'Accuracy: ' +
position.coords.accuracy + '\n' + 'Altitude Accuracy: ' +
position.coords.altitudeAccuracy + '\n' + 'Heading: ' +
position.coords.heading + '\n' + 'Speed: ' +
position.coords.speed + '\n' + 'Timestamp: ' +
position.timestamp + '\n');
```

Implantación de contenido multimedia

3.9. API CORDOVA

3.9.10. Geolocalización

Código JavaScript

```
function onError(error) {      alert('code: '      + error.code      + '\n' + 'message: ' +
error.message + '\n');  }}function watchPosition() {  var options = {      maximumAge:
3600000,      timeout: 3000,      enableHighAccuracy: true,  }  var watchID =
navigator.geolocation.watchPosition(onSuccess, onError, options);  function
onSuccess(position) {      alert('Latitude: '      + position.coords.latitude      +
'\n' +      'Longitude: '      + position.coords.longitude      + '\n' +
'Altitude: '      + position.coords.altitude      + '\n' +      'Accuracy: '
+ position.coords.accuracy      + '\n' +      'Altitude Accuracy: ' +
position.coords.altitudeAccuracy + '\n' +      'Heading: '      +
position.coords.heading      + '\n' +      'Speed: '      +
position.coords.speed      + '\n' +      'Timestamp: '      +
position.timestamp      + '\n');  };  function onError(error) {      alert('code:
'      + error.code      + '\n' + 'message: ' + error.message + '\n');  }}
```

Implantación de contenido multimedia

3.9. API CORDOVA

3.9.10. Geolocalización

Plugin necesario

Para poder utilizar la funcionalidad de acceso de la brújula debes instalar el siguiente plugin:

```
cordova plugin add cordova-plugin-device-orientation
```

Implantación de contenido multimedia

3.9. API CORDOVA

3.9.11. Globalización

Globalización o dicho de otra forma internacionalización, una herramienta imprescindible si queremos que una aplicación disponga de distintas traducciones y además, presente los datos según el país: formato de monedas, de números, de fecha, etc.

Código HTML

```
<!DOCTYPE html> <html>    <head>        <meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="Content-Security-Policy" content="default-src 'self' data: gap:
https://ssl.gstatic.com 'unsafe-eval'; style-src 'self' 'unsafe-inline'; media-src *;
img-src 'self' data: content:;>        <meta name="format-detection"
content="telephone=no">        <meta name="msapplication-tap-highlight"
content="no">        <meta name="viewport" content="initial-scale=1,
width=device-width, viewport-fit=cover">        <meta name="color-scheme"
content="light dark">        <link rel="stylesheet" href="css/index.css">
<title>Hello World</title>    </head>
```

Implantación de contenido multimedia

3.9. API CORDOVA

3.9.11. Globalización

Código HTML

```
<body>          <div class="app">          <h1>Apache Cordova API
globalizacion</h1>          <div id="deviceready" class="blink">
<div id="status" >          </div><button id =
"getLanguage">LANGUAGE</button><button id = "getLocaleName">LOCALE
NAME</button><button id = "getDate">DATE</button><button id =
"getCurrency">CURRENCY</button>          </div>          <script
src="cordova.js"></script>          <script src="js/globalizacion.js"></script>
</body></html>
```

Implantación de contenido multimedia

3.9. API CORDOVA

3.9.11. Globalización

Código JavaScript

```
document.getElementById("getLanguage").addEventListener("click",
getLanguage);document.getElementById("getLocaleName").addEventListener("click
", getLocaleName);document.getElementById("getDate").addEventListener("click",
getDate);document.getElementById("getCurrency").addEventListener("click",
getCurrency); //La primera función que estamos usando devuelve la etiqueta de
idioma BCP 47 del dispositivo del cliente. Usaremos el método
getPreferredLanguage . La función tiene dos parámetros onSuccess y onError
function getLanguage() {
navigator.globalization.getPreferredLanguage(onSuccess, onError); function
onSuccess(language) {      alert('language: ' + language.value + '\n');  }
function onError(){      alert('Error getting language');
```

Implantación de contenido multimedia

3.9. API CORDOVA

3.9.11. Globalización

Código JavaScript

//Esta función devuelve la etiqueta BCP 47 para la configuración local del cliente. Esta función es similar a la que creamos antes. La única diferencia es que esta vez usamos el método `getLocaleNamefunction` `getLocaleName()` {
`navigator.globalization.getLocaleName(onSuccess, onError);` `function`
`onSuccess(locale) {` `alert('locale: ' + locale.value);` `}` `function onError(){`
`alert('Error getting locale');` `}}`//Esta función se utiliza para la fecha de regreso según la configuración local y de zona horaria del cliente. El parámetro de fecha es la fecha actual y el parámetro de opciones es opcional.`function getDate() {`
`var date = new Date();` `var options = {` `formatLength:'short',`
`selector:'date and time'` `}` `navigator.globalization.dateToString(date,`
`onSuccess, onError, options);` `function onSuccess(date) {` `alert('date: ' +`
`date.value);` `}` `function onError(){` `alert('Error getting dateString');` `}`

Implantación de contenido multimedia

3.9. API CORDOVA

3.9.11. Globalización

Código JavaScript

//La última función que mostraremos es devolver valores de moneda según la configuración del dispositivo del cliente y el código de moneda ISO 4217. Puedes ver que el concepto es el mismo.

```
function getCurrency() {    var currencyCode = 'EUR';    navigator.globalization.getCurrencyPattern(currencyCode, onSuccess, onError);    function onSuccess(pattern) {        alert('pattern: ' + pattern.pattern + '\n' + 'code: ' + pattern.code + '\n' + 'fraction: ' + pattern.fraction + '\n' + 'rounding: ' + pattern.rounding + '\n' + 'decimal: ' + pattern.decimal + '\n' + 'grouping: ' + pattern.grouping);    }    function onError(){        alert('Error getting pattern');    }}
```

Implantación de contenido multimedia

3.9. API CORDOVA

3.9.11. Globalización

Plugin necesario

Para poder utilizar la funcionalidad de acceso de la brújula debes instalar el siguiente plugin:

```
cordova plugin add cordova-plugin-device-globalization
```

Implantación de contenido multimedia

3.9. API CORDOVA

3.9.12. Vibración

Esto nos permite mandar notificaciones al usuario mediante vibraciones. Estas pueden ser simples o más largas y pueden añadirse pausas entre varias vibraciones seguidas. Eso permite crear patrones de vibración propios para que el usuario reconozca notificaciones cuando el móvil está en modo de solo vibración.

Código HTML

```
<!DOCTYPE html> <html>    <head>        <meta charset="utf-8">            <meta http-equiv="Content-Security-Policy" content="default-src 'self' data: gap: https://ssl.gstatic.com 'unsafe-eval'; style-src 'self' 'unsafe-inline'; media-src *; img-src 'self' data: content:;>
<meta name="format-detection" content="telephone=no">        <meta
name="msapplication-tap-highlight" content="no">            <meta name="viewport"
content="initial-scale=1, width=device-width, viewport-fit=cover">        <meta
name="color-scheme" content="light dark">            <link rel="stylesheet"
href="css/index.css">        <title>Hello World</title>    </head>
```

Implantación de contenido multimedia

3.9. API CORDOVA

3.9.12. Vibración

Esto nos permite mandar notificaciones al usuario mediante vibraciones. Estas pueden ser simples o más largas y pueden añadirse pausas entre varias vibraciones seguidas. Eso permite crear patrones de vibración propios para que el usuario reconozca notificaciones cuando el móvil está en modo de solo vibración.

Código HTML

```
<body>          <div class="app">                <h1>Apache Cordova API vibracion</h1>
<div id="deviceready" class="blink">                <div id="status" >
</div><button id = "vibration">VIBRATION</button><button id =
"vibrationPattern">PATTERN</button>                </div>                <script
src="cordova.js"></script>                <script src="js/vibracion.js"></script>
</body></html>
```

Implantación de contenido multimedia

3.9. API CORDOVA

3.9.12. Vibración

Código JavaScript

```
document.getElementById("vibration").addEventListener("click",  
vibration);document.getElementById("vibrationPattern").addEventListener("click",  
vibrationPattern);function vibration() {    var time = 3000;  
navigator.vibrate(time);}//función utiliza el parámetro de patrón . Esta matriz le pedirá al  
dispositivo que vibre durante un segundo, luego esperará un segundo y luego repetirá el  
proceso nuevamente.function vibrationPattern() {    var pattern = [1000, 1000, 1000, 1000];  
navigator.vibrate(pattern);}
```

Implantación de contenido multimedia

3.9. API CORDOVA

3.9.12. Vibración

Plugin necesario

Para poder utilizar la funcionalidad de acceso de la brújula debes instalar el siguiente plugin:

```
cordova plugin add cordova-plugin-device-vibration
```

Implantación de contenido multimedia

3.9. API CORDOVA

3.9.13. Contactos

El API también nos permite acceder a los contactos del usuario, y llevar a cabo todas las operaciones con ellos como listar, crear nuevos, buscar, etc. Cada contacto puede tener infinidad de campos, pero en este ejemplo solo veremos algunos de los más relevantes.

Código HTML

```
<!DOCTYPE html> <html>    <head>        <meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="Content-Security-Policy" content="default-src 'self' data: gap:
https://ssl.gstatic.com 'unsafe-eval'; style-src 'self' 'unsafe-inline'; media-src *;
img-src 'self' data: content:;>        <meta name="format-detection"
content="telephone=no">        <meta name="msapplication-tap-highlight"
content="no">        <meta name="viewport" content="initial-scale=1,
width=device-width, viewport-fit=cover">        <meta name="color-scheme"
content="light dark">        <link rel="stylesheet" href="css/index.css">
<title>Hello World</title>    </head>
```

Implantación de contenido multimedia

3.9. API CORDOVA

3.9.13. Contactos

El API también nos permite acceder a los contactos del usuario, y llevar a cabo todas las operaciones con ellos como listar, crear nuevos, buscar, etc. Cada contacto puede tener infinidad de campos, pero en este ejemplo solo veremos algunos de los más relevantes.

Código HTML

```
<body>                <div class="app">                <h1>Apache Cordova API
contactos</h1>                <div id="deviceready" class="blink">                <div
id="status" >                </div><button id = "createContact">ADD
CONTACT</button><button id = "findContact">FIND CONTACT</button><button id
= "deleteContact">DELETE CONTACT</button>                </div>                <script
src="cordova.js"></script>                <script src="js/contactos.js"></script>
</body></html>
```


Implantación de contenido multimedia

3.9. API CORDOVA

3.9.13. Contactos

Código JavaScript

```
document.getElementById("createContact").addEventListener("click",
createContact);document.getElementById("findContact").addEventListener("click",
findContact);document.getElementById("deleteContact").addEventListener("click",
deleteContact);function createContact() {    var myContact =
navigator.contacts.create({"displayName": "Test User"});
myContact.save(contactSuccess, contactError);    function contactSuccess() {
alert("Contact is saved!");    }    function contactError(message) {
alert('Failed because: ' + message);    } }function findContacts() {    var options =
new ContactFindOptions();    options.filter = "";    options.multiple = true;    fields =
["displayName"];    navigator.contacts.find(fields, contactfindSuccess,
contactfindError, options);    function contactfindSuccess(contacts) {        for
(var i = 0; i < contacts.length; i++) {            alert("Display Name = " +
contacts[i].displayName);        }    }    function contactfindError(message) {
alert('Failed because: ' + message);    } }
```

Implantación de contenido multimedia

3.9. API CORDOVA

3.9.13. Contactos

Código JavaScript

```
function contactfindError(message) {      alert('Failed because: ' + message);
}      }function deleteContact() {      var options = new ContactFindOptions();
options.filter = "Test User";      options.multiple = false;      fields = ["displayName"];
navigator.contacts.find(fields, contactfindSuccess, contactfindError, options);
function contactfindSuccess(contacts) {      var contact = contacts[0];
contact.remove(contactRemoveSuccess, contactRemoveError);      function
contactRemoveSuccess(contact) {      alert("Contact Deleted");      }
function contactRemoveError(message) {      alert('Failed because: ' +
message);      }      }      function contactfindError(message) {      alert('Failed
because: ' + message);      }
```

Implantación de contenido multimedia

3.9. API CORDOVA

3.9.13. Contactos

Plugin necesario

Para poder utilizar la funcionalidad de gestión de contactos debes instalar el siguiente plugin:

```
cordova plugin add cordova-plugin-contacts
```